

2019년도

기능사 제1회 필기시험

※ 주의 : 2021년부터 한국전기설비규정이 적용됨에 따라 규정에서 학습이 불필요한 부분은 취소선으로 표시하였습니다.

1번 ~ 20번

01.

다음 중 전력량 1[Wh]와 그 의미가 같은 것은?

- ① 1[C] ② 1[J] ③ 3600[C] ④ 3600[J]

▶ 힌트

$$1[\text{Wh}] = 1[\text{W} \cdot 1\text{h}] = 1[\text{w}] \cdot 3600[\text{s}] = 3600[\text{J}]$$

02.

특고압 계기용 변성기 2차측에는 어떤 접지 공사를 하는가?

- ① 제1종 ② 제2종
③ 제3종 ④ 특별 제3종

▶ 힌트

특고압용 — 1종, 고압용 — 3종

03.

자기 히스테리시스 곡선의 횡축과 종축은 어느 것을 나타내는가?

- ① 자기장의 크기와 자속밀도
② 투자율과 자속밀도
③ 투자율과 잔류자기
④ 자기장의 크기와 보자력

▶ 힌트

히스테리시스 곡선의 횡축(가로축)은 자기장의 세기를 종축(세로축)은 자속밀도를 나타낸다.

04.

금속도체의 전기저항에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도체의 저항은 고유저항과 길이에 반비례한다.
② 도체의 저항은 길이와 단면적에 반비례한다.
③ 도체의 저항은 단면적에 비례하고 길이에 반비례한다.
④ 도체의 저항은 고유저항에 비례하고 단면적에 반비례한다.

▶ 힌트

도체의 저항은 고유저항과 길이에는 비례하고, 단면적에는 반비례한다. $R = \rho \frac{l}{A}$

05.

1[Ω · m]와 같은 것은?

- ① 1[μΩ · cm] ② 10⁶[Ω · mm²/m]
③ 10²[Ω · mm] ④ 10⁴[Ω · cm]

▶ 힌트

$$1[\Omega \cdot \text{m}] = 10^2[\Omega \cdot \text{cm}] = 10^6[\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}]$$

06.

변압기의 1차에 6600[V]를 가할 때 2차 전압이 220[V]라면 이 변압기의 권수비는 몇인가?

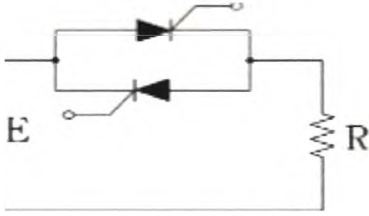
- ① 0.3 ② 30
③ 300 ④ 6600

▶ 힌트

$$\text{권수비 } a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{6600}{220} = 30$$

07.

다음 그림과 같이 사이리스터를 이용한 전파정류회로에서 입력전압이 100[V]이고, 점호각이 60°일 때 출력전압은 몇 [V]인가?(단, 부하는 저항만의 부하이다.)



- ① 32.5 ② 45 ③ 67.5 ④ 90

▶ 힌트

$$E_d = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} E \left(\frac{1 + \cos\alpha}{2} \right) = 0.45E(1 + \cos\alpha)$$

$$= 0.45 \times 100(1 + \cos 60^\circ) = 67.5 \text{ [V]}$$

08.

다음 중 권선형 유도전동기의 기동법은?

- ① 분상 기동법 ② 2차 저항기동법
③ 콘덴서 기동법 ④ 반발 기동법

▶ 힌트

- 권선형 유도전동기 기동법 : 2차 저항기동법, 게르게스법,
- ①, ③, ④ 는 단상 유도전동기의 기동법

09.

다음 ()안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

“사람의 접촉 우려가 있는 합성수지제 몰드는 홈의 폭 및 깊이가 (㉠) cm 이하로 두께는 (㉡) mm 이상의 것이어야 한다.”

- ① ㉠ 3.5, ㉡ 1 ② ㉠ 5, ㉡ 1
③ ㉠ 3.5, ㉡ 2 ④ ㉠ 5, ㉡ 2

▶ 힌트

합성수지 몰드는 홈의 폭 및 깊이가 3.5[cm] 이하, 두께는 2[mm] 이상이어야 한다.

10.

2[kW]의 전열기를 정격 상태에서 20분간 사용할 때의 발열량은 몇 [kcal]인가?

- ① 9.6 ② 576 ③ 864 ④ 1730

▶ 힌트

$$H = 0.24I^2Rt = 0.24Pt = 0.24 \times 2 \times 20 \times 60 = 576 \text{ [kcal]}$$

11.

금속 전선관의 종류에서 후강 전선관 규격[mm]이 아닌 것은?

- ① 16 ② 19 ③ 28 ④ 36

▶ 힌트

- 후강 전선관의 규격(mm)
16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82, 92, 104

12.

다음 중 도체의 전기저항을 결정하는 요인과 관련이 없는 것은?

- ① 고유저항 ② 길이
③ 색깔 ④ 단면적

▶ 힌트

$$\text{• 도체의 저항 } R = \rho \frac{l}{A}$$

13.

지선의 중간에 넣는 애자는?

- ① 저압 핀 애자 ② 구형애자
③ 인류애자 ④ 내장애자

▶ 힌트

지선의 중간에 넣는 애자를 지선애자 혹은 구형애자라고 한다.

14.

공기 중에서 $4 \times 10^{-6}[\text{C}]$ 과 $8 \times 10^{-6}[\text{C}]$ 의 두 전하 사이에 작용하는 정전력이 $7.2[\text{N}]$ 일 때 전하 사이의 거리는?

- ① $1[\text{m}]$ ② $2[\text{m}]$ ③ $0.1[\text{m}]$ ④ $0.2[\text{m}]$

▶ 힌트

$$F = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 \times Q_2}{r^2}$$

$$r^2 = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-6} \times 8 \times 10^{-6}}{7.2} = 0.04$$

$$r = \sqrt{0.04} = 0.2[\text{m}]$$

15.

정전 흡인력에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 정전 흡인력은 전압의 제곱에 비례한다.
 ② 정전 흡인력은 극판 간격에 비례한다.
 ③ 정전 흡인력은 극판 면적의 제곱에 비례한다.
 ④ 정전 흡인력은 쿨롱의 법칙으로 직접 계산한다.

▶ 힌트

$$F_0 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 [\text{N/m}^2]$$

정전흡인력은 전압의 제곱에 비례한다.

16.

비유전율이 큰 산화티탄 등을 유전체로 사용한 것으로 극성이 없으며 가격에 비해 성능이 우수하여 널리 사용되고 있는 콘덴서의 종류는?

- ① 전해 콘덴서 ② 세라믹 콘덴서
 ③ 마일러 콘덴서 ④ 마이카 콘덴서

▶ 힌트

세라믹콘덴서는 전극간의 유전체로서 티탄산바륨과 같은 유전율이 큰 재료를 사용하고 극성은 없다.

17.

반자성체에 속하는 물질은?

- ① Ni ② Co ③ Ag ④ Pt

▶ 힌트

- 상자성체 : 알루미늄, 백금, 주석, 산소, 질소
- 강자성체 : 코발트, 니켈, 철, 망간, 텅스텐
- 반자성체 : 비스무트, 탄소, 실리콘, 안티몬, 구리, 아연, 은

18.

비오사바르의 법칙은 어느 관계를 나타내는가?

- ① 기자력과 자장 ② 전위와 자장
 ③ 전류와 자장의 세기 ④ 기자력과 자속밀도

▶ 힌트

- 비오-사바르의 법칙
- 도선에 흐르는 전류와 자장의 세기와의 관계

19.

다음에서 나타내는 법칙은?

“유도 기전력은 자신이 발생 원인이 되는 자속의 변화를 방해하려는 방향으로 발생한다.”

- ① 줄의 법칙 ② 렌츠의 법칙
 ③ 플레밍의 법칙 ④ 패러데이의 법칙

▶ 힌트

‘방해’와 ‘방향’이라는 단어는 렌츠의 법칙을 나타내는 대표 단어이다.

20.

자체 인덕턴스가 L_1, L_2 인 두 코일을 직렬로 접속하였을 때 합성 인덕턴스를 나타내는 식은?(단, 두 코일간의 상호 인덕턴스는 0이라고 한다.)

- ① $L_1 + L_2$ ② $L_1 - L_2$
 ③ $2L_1 + 2L_2$ ④ $L_1 - L_2 \pm 2L_1L_2$

▶ 힌트

두 코일이 직렬로 접속되었을 때의 합성 인덕턴스는 $L = L_1 + L_2 \pm 2M$ 이다.

상호인덕턴스 M 이 0이므로 $L = L_1 + L_2$

21번 ~ 40번

21.

일반적인 연동선의 고유저항은 몇 [$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$]인가?

- ① $\frac{1}{55}$ ② $\frac{1}{58}$ ③ $\frac{1}{35}$ ④ $\frac{1}{25}$

▶ 힌트

• 경동선 : $\frac{1}{55}$, 연동선 : $\frac{1}{58}$, 알루미늄선 : $\frac{1}{35}$

22.

변압기 온도시험을 하는 데 가장 좋은 방법은?

- ① 반환 부하법 ② 실 부하법
③ 단락 시험법 ④ 내전압 시험법

▶ 힌트

변압기의 온도 시험법은 반환 부하법과 단락 시험법이 있으나, 반환 부하법은 전력의 소모 없이 시험하는 방법으로써 가장 좋은 방법이다.

23.

슬립 4[%]인 유도전동기의 등가 부하 저항은 2차 저항의 몇 배인가?

- ① 5 ② 19 ③ 20 ④ 24

▶ 힌트

$$r = r_2' \left(\frac{1-s_1}{s_1} \right), r = r_2' \left(\frac{1-0.04}{0.04} \right) = 24r_2'$$

24.

다음 중 전위 단위가 아닌 것은?

- ① V/m ② J/C
③ N · m/C ④ V

▶ 힌트

전기장 내의 한 기준점으로부터 어떤 점까지 단위 양전하를 옮기는 데 필요한 일의 양을 전위라 한다.

전위의 단위 $1[\text{V}] = 1[\text{N} \cdot \text{m}/\text{C}] = 1[\text{J}/\text{C}]$, $1[\text{V}/\text{m}]$ 는 전위경도, 즉 전계의 세기이다.

25.

자체인덕턴스가 1[H]인 코일에 200[V], 60[Hz]의 사인파 교류 전압을 가했을 때 전류와 전압의 위상차는? (단, 저항 성분은 모두 무시한다.)

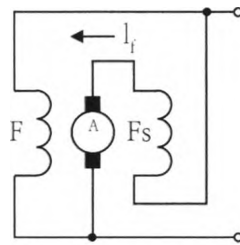
- ① 전류는 전압보다 위상이 $\frac{\pi}{2}[\text{rad}]$ 만큼 뒤진다.
② 전류는 전압보다 위상이 $\pi[\text{rad}]$ 만큼 뒤진다.
③ 전류는 전압보다 위상이 $\frac{\pi}{2}[\text{rad}]$ 만큼 앞선다.
④ 전류는 전압보다 위상이 $\pi[\text{rad}]$ 만큼 앞선다.

▶ 힌트

코일만의 회로는 지상회로이므로, 전류가 전압보다 늦게된다.

26.

다음 그림은 직류발전기의 분류 중 어느 것에 해당하는가?



- ① 분권발전기 ② 직권발전기
③ 자석발전기 ④ 복권발전기

▶ 힌트

계자와 전기자가 병렬로 혼합 접속되어 있는 구조는 복권발전기이다.

27.

비정현파의 일그러짐의 정도를 표시하는 양으로서 왜형률이란?

- ① $\frac{\text{평균값}}{\text{실효값}}$ ② $\frac{\text{실효값}}{\text{최대값}}$
 ③ $\frac{\text{고조파만의 실효값}}{\text{기본파의 실효값}}$ ④ $\frac{\text{기본파의 실효값}}{\text{고조파만의 실효값}}$

▶ 힌트

• 왜형률 = $\frac{\text{고조파만의 실효값}}{\text{기본파의 실효값}}$

28.

다음 중 금속전선관의 호칭을 맞게 기술한 것은?

- ① 박강, 후강 모두 내경으로 [mm]로 나타낸다.
 ② 박강은 내경, 후강은 외경으로 [mm]로 나타낸다.
 ③ 박강은 외경, 후강은 내경으로 [mm]로 나타낸다.
 ④ 박강, 후강 모두 외경으로 [mm]로 나타낸다.

▶ 힌트

금속전선관에서 후강전선관의 호칭은 안지름 크기에 가까운 짝수로 나타내고 박강전선관은 바깥지름의 크기에 가까운 홀수로 나타낸다.

29.

+ $Q_1[C]$ 과 - $Q_2[C]$ 의 전하가 진공 중에서 $r[m]$ 의 거리에 있을 때 이들 사이에 작용하는 정전기력 $F[N]$ 는?

- ① $F = 0.9 \times 10^{-9} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$
 ② $F = 9 \times 10^{-9} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$
 ③ $F = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$
 ④ $F = 90 \times 10^{-9} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \text{진공중, } F &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \\ &= \frac{1}{4 \times 3.14 \times 8.855 \times 10^{-12}} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \\ &= 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \end{aligned}$$

30.

콘덴서에 $V[V]$ 의 전압을 가해서 $Q[C]$ 의 전하를 충전할 때 저장되는 에너지는 몇 $[J]$ 인가?

- ① $2QV$ ② $2QV^2$ ③ $\frac{1}{2}QV$ ④ $\frac{1}{2}QV^2$

▶ 힌트

• 콘덴서에 축적되는 에너지 $W = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 [J]$

31.

변압기류의 열화방지와 관계가 가장 먼 것은?

- ① 브리더 ② 컨서베이터
 ③ 불활성 질소 ④ 부싱

▶ 힌트

부싱은 변압기로부터 전원을 연결할 때 사용한다.

32.

해안지방의 송전용 나전선에 가장 적당한 것은?

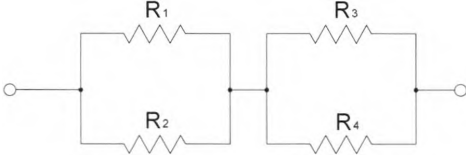
- ① 철선 ② 강심알루미늄선
 ③ 동선 ④ 알루미늄합금선

▶ 힌트

해안지방은 염분에 의한 부식의 염려 때문에 동선을 사용한다.

33.

그림과 같은 회로에서 합성저항은 몇 $[\Omega]$ 인가?



- ① $\frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4}$ ② $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 + R_4}{R_3 R_4}$
 ③ $\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} + \frac{R_3 + R_4}{R_3 R_4}$ ④ $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}$

▶ 힌트

병렬로 연결된 합성저항을 각각 계산한 후 두 값을 더한다.

34.

다음 그림기호의 배선 명칭은?

- ① 천장 은폐선 ② 바닥 은폐선
 ③ 노출 배선 ④ 바닥면 노출배선

▶ 힌트

가는 실선으로 천장 은폐선을 나타낸다.

35.

단로기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

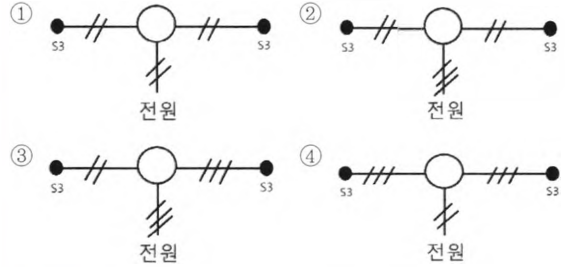
- ① 소호장치가 있어서 아크를 소멸 시킨다.
 ② 회로를 분리하거나, 계통의 접속을 바꿀 때 사용한다.
 ③ 고장 전류는 물론 부하전류의 개폐에도 사용 할 수 없다.
 ④ 배전용의 단로기는 보통 디스커넥팅 바로 개폐한다.

▶ 힌트

단로기는 소호 장치가 없어 차단 전류를 차단하지 못하며, 충전전류나 시험 등의 미소 전류의 차단만이 가능하다.

36.

전등 한 개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 옳은 배선은?



▶ 힌트

전원은 2가닥이며 각 3로 스위치에 2개소 점멸을 하기 위해 3가닥의 선이 인입되어야한다.

37.

변압기의 규약 효율은?

- ① $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100 [\%]$ ② $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100 [\%]$
 ③ $\frac{\text{출력}}{\text{입력} - \text{손실}} \times 100 [\%]$ ④ $\frac{\text{입력} + \text{손실}}{\text{입력}} \times 100 [\%]$

▶ 힌트

변압기의 규약효율은 발전기의 규약효율과 같다.

38.

직류 분권발전기가 있다. 전기자 총 도체 수 220, 극수 6, 회전수 1500[rpm]일 때 유기기전력이 165[V]이면 매 극의 자속 수는 몇 [Wb]인가? (단, 전기자 권선은 파권이다.)

- ① 0.01 ② 0.1 ③ 0.2 ④ 10

▶ 힌트

$$\phi = \frac{60aE}{PZN} = \frac{60 \times 2 \times 165}{6 \times 220 \times 1500} = 0.01 [\text{Wb}]$$

39.

34극 60[MVA], 역률 0.8, 60[Hz], 22.9[kV] 수차발전기의 전부하 손실이 1600kW이면 전부하 효율[%]은?

- ① 90 ② 95 ③ 97 ④ 99

▶ 힌트

• 발전기의 효율

$$\eta = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} = \frac{60 \times 10^3}{60 \times 10^3 + 1600} = 0.97$$

40.

유도전동기의 동작원리로 옳은 것은?

- ① 전자유도와 플레밍의 왼손법칙
 ② 전자유도와 플레밍의 오른손 법칙
 ③ 정전유도와 플레밍의 왼손 법칙
 ④ 정전유도와 플레밍의 오른손 법칙

▶ 힌트

유도 전동기는 전자유도 법칙과 플레밍의 왼손 법칙의 원리를 이용한 기기이다.

41번 ~ 60번

41.

직류전동기의 규약효율은 어떤 식으로 표현 되는가?

- ① $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100[\%]$
 ② $\frac{\text{입력}}{\text{입력} + \text{손실}} \times 100[\%]$
 ③ $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100[\%]$
 ④ $\frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

▶ 힌트

- 발전기 규약효율 $\eta = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100,$
 • 전동기 규약효율 $\eta = \frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100$

42.

소맥분, 전분 기타 가연성의 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내 배선 공사 방법에 해당되는 것으로 짝지어진 것은?

- ① 케이블 공사, 애자 사용 공사
 ② 금속관 공사, 콤팩트 덕트관, 애자 사용 공사
 ③ 케이블 공사, 금속관 공사, 애자 사용 공사
 ④ 케이블 공사, 금속관 공사, 합성수지관 공사

▶ 힌트

• 가연성분진과 위험물
 합성수지관, 금속관, 케이블

43.

전력케이블중 CV케이블은 무엇인가?

- ① 비닐절연 비닐시스 케이블
 ② 고무절연 클로로프렌 시스 케이블
 ③ 가교 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 케이블
 ④ 미네랄 인슈레이션 케이블

▶ 힌트

①-VV, ②-RN, ③-CV, ④-MI

44.

사람의 전기감전을 방지하기 위하여 설치하는 주택용 누전차단기는 정격감도전류와 동작시간이 얼마 이하이어야 하는가?

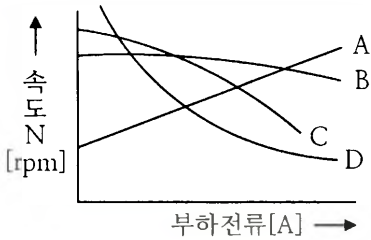
- ① 3[mA], 0.03초
 ② 30[mA], 0.03초
 ③ 300[mA], 0.3초
 ④ 300[mA], 0.03초

▶ 힌트

사람의 전기감전을 방지하기 위하여 주택용 누전차단기는 정격감도전류 30[mA], 0.03초 이내에 동작하여야 한다.

45.

다음 그림에서 직류 분권전동기의 속도특성 곡선은?



- ① A ② B ③ C ④ D

▶ 힌트

분권전동기는 부하에 대한 속도의 변화가 크지 않다.

46.

다음 중 1차 변전소의 승압용으로 주로 사용하는 결선 방법은?

- ① Y-Δ ② Y-Y ③ Δ-Y ④ Δ-Δ

▶ 힌트

Δ-Y 결선법은 승압용으로 주로 사용한다.

47.

수·변전 설비의 고압회로에 걸리는 전압을 표시하기 위해 전압계를 시설할 때 고압회로와 전압계 사이에 시설하는 것은?

- ① 수전용 변압기 ② 계기용 변류기
③ 계기용 변압기 ④ 권선형 변류기

▶ 힌트

고압회로의 전압을 계기용에 적합하기 낮추기 위해 계기용 변압기(PT)를 사용한다.

48.

200[V], 50[Hz], 4극, 15[kW]의 3상 유도전동기가 있다. 전부하일 때의 회전수가 1320[rpm] 이면 2차 효율[%]은?

- ① 78 ② 88 ③ 96 ④ 98

▶ 힌트

$$s = \frac{N_s - N}{N_s} = \frac{1500 - 1320}{1500} = 0.12$$

$$\text{효율 } \eta = 1 - s = 1 - 0.12 = 0.88 = 88 [\%]$$

49.

유도전동기의 슬립을 측정하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 전압계법 ② 전류계법
③ 평형 브리지법 ④ 스트로보법

▶ 힌트

• 유도전동기의 슬립측정
회전계법, 직류 밀리볼트계법, 수화기법, 스트로보법

50.

다음 중 단락비가 큰 동기 발전기를 설명하는 것으로 옳은 것은?

- ① 동기 임피던스가 작다.
② 단락 전류가 작다.
③ 전기자 반작용이 크다.
④ 전압변동률이 크다.

▶ 힌트

단락비 $K = \frac{100}{\%Z}$ 이므로 단락비가 크면, 동기 임피던스는 작고 단락 전류는 크다.

51.

가로 20[m], 세로 18[m], 천장의 높이 3.85[m], 작업면의 높이 0.85[m], 간접조명 방식인 호텔연회장의 실시수는 약 얼마인가?

- ① 1.16 ② 2.16 ③ 3.16 ④ 4.16

▶ 힌트

• 실지수 = $\frac{XY}{H(X+Y)} = \frac{20 \times 18}{3(20+18)} = 3.16$

52.

가공 전선로의 지지물에 지선을 사용해서는 안 되는 곳은?

- ① 목주 ② A종 철근콘크리트주
③ A종 철주 ④ 철탑

▶ 힌트

철탑은 임시가설용인 경우를 제외하고 지선을 사용해서는 안된다.

53.

기구 단자에 전선 접속 시 진동 등으로 헐거워지는 염려가 있는 곳에 사용되는 것은?

- ① 스프링 와셔 ② 2중 볼트
③ 삼각볼트 ④ 접속기

▶ 힌트

스프링와셔는 진동으로 인한 볼트풀림을 방지한다.

54.

다음 그림과 같이 옥내배선 공사에서 절연전선의 피복을 벗길 때 사용하면 편리한 공구는?



- ① 드라이버 ② 플라이어
③ 압착펜치 ④ 와이어스트리퍼

▶ 힌트

와이어스트리퍼는 전선의 피복을 제거하는 공구이다.

55.

전기와 자기의 요소를 서로 대칭되게 나타내지 않은 것은?

- ① 자속-전속 ② 기전력-기자력
③ 전류밀도-자속밀도 ④ 전기저항-자기저항

▶ 힌트

자속-전류

56.

캡타이어 케이블을 조영재에 시설하는 경우 그 지지점의 거리는 얼마로 하여야 하는가?

- ① 1[m] 이하 ② 1.5[m] 이하
③ 2.0[m] 이하 ④ 2.5[m] 이하

▶ 힌트

• 케이블 : 2[m], 캡타이어케이블 : 1[m]

57.

정격전류 20A인 전동기 1대와 정격전류 5A인 전열기 3대가 연결된 분기회로에 시설하는 과전류차단기의 정격전류는?

- ① 35 ② 50 ③ 75 ④ 100

▶ 힌트

전동기 $20A \times 3배 = 60A$, 전열 $5A \times 3 = 15A$

58.

15[V]의 전압에 3[A]의 전류가 흐르는 회로의 컨덕턴스 [S]는 얼마인가?

- ① 0.1 ② 0.2 ③ 5 ④ 30

▶ 힌트

$$R = \frac{V}{I} = \frac{15}{3} = 5\Omega, G = \frac{1}{R} = \frac{1}{5} = 0.2 [\text{U}]$$

59.

영구자석 또는 전자석 끝부분에 설치한 자성 재료편으로서, 전기자에 대응하여 계자 자속을 공극부분에 적당히 분포시키는 역할을 하는 것은 무엇인가?

- ① 자극편 ② 정류자
③ 공극 ④ 브러시

▶ 힌트

• 자극편

자극편은 전기자에 대응하여 계자 자속을 공극부분에 적당히 분포시키는 역할을 한다.

60.

고압 가공 전선로의 전선의 조수가 3조일 때 완금의 길이는?

- ① 1200[mm] ② 1400[mm]
③ 1800[mm] ④ 2400[mm]

▶ 힌트

3조일 때는 180[cm]가 되어야 한다.

2019년도

기능사 제2회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

2[Ω]의 저항과 8[Ω]의 저항을 직렬로 접속할 때 합성 컨덕턴스는 몇[Ω]인가?

- ① 0.1 ② 1 ③ 5 ④ 10

▶ 힌트

직렬로 접속할 때 합성저항은 10[Ω]이며 이를 컨덕턴스로 환산하면 $G = \frac{1}{R} = \frac{1}{10} = 0.1[\text{Ω}]$ 이다.

02.

다음 중 비선형 소자는?

- ① 저항 ② 인덕턴스
③ 다이오드 ④ 캐패시턴스

▶ 힌트

- 선형소자 : 전압과 전류가 비례하는 회로.
- 비선형소자 : 전압과 전류가 단순한 비례관계로 표시될 수 없는 회로

03.

중첩의 원리를 이용하여 회로를 해석할 때 전류원과 전압원은 각각 어떻게 하여야 하는가?

- ① 전압원-개방, 전류원-개방
② 전압원-단락, 전류원-개방
③ 전압원-개방, 전류원-단락
④ 전압원-단락, 전류원-단락

▶ 힌트

회로를 분해할 때 전류원은 개방, 전압원은 단락하여야 한다.

04.

전압계 및 전류계의 측정 범위를 넓히기 위하여 사용하는 배율기와 분류기의 접속 방법은?

- ① 배율기는 전압계와 병렬접속, 분류기는 전류계와 직렬접속
② 배율기는 전압계와 직렬접속, 분류기는 전류계와 병렬접속
③ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 직렬접속
④ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 병렬접속

▶ 힌트

배율기는 전압계의 측정 범위를 넓히기 위하여 직렬로 접속하여 전압을 분배하고, 분류기는 전류의 측정 범위를 넓히기 위하여 병렬로 접속하여 전류를 분배한다.

05.

500[Ω]의 저항에 1[A]의 전류가 1분 동안 흐를 때 발생하는 열량은 몇 [cal]인가?

- ① 3600 ② 5000
③ 6200 ④ 7200

▶ 힌트

$$H = 0.24 I^2 R t = 0.24 \times 1^2 \times 500 \times 1 \times 60 [\text{cal}]$$

06.

납축전지의 전해액으로 사용되는 것은?

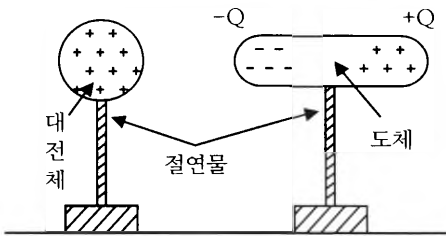
- ① H_2SO_4 ② $2H_2O$
③ PbO_2 ④ $PbSO_4$

▶ 힌트

H_2SO_4 - 황산

07.

다음 그림과 같이 절연물 위에 +로 대전 된 대전체를 놓았을 때 도체의 음전기와 양전기가 분리되는 것은 어떤 현상 때문인가?



- ① 정전유도 ② 정전차폐
③ 자기유도 ④ 대전

▶ 힌트

같은 전하끼리는 밀어내고, 다른 전하끼리는 당기는 현상이다.

08.

전하의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 전하는 가장 안정한 상태를 유지하려는 성질이 있다.
② 같은 종류의 전하끼리는 흡인하고 다른 종류 전하끼리는 반발한다.
③ 낙뢰는 구름과 지면 사이에 모인 전기가 한꺼번에 방전되는 현상이다.
④ 대전체의 영향으로 비 대전체에 전기가 유도된다.

▶ 힌트

같은 종류의 전하끼리는 반발력이 작용하고, 다른 종류 전하끼리는 흡인력이 작용한다.

09.

평행판 콘덴서에서 극판 사이의 거리를 1/2로 했을 때 정전용량은 몇 배가 되는가?

- ① 1/2배 ② 1배 ③ 2배 ④ 4배

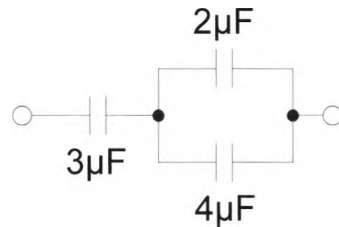
▶ 힌트

$C = \epsilon \frac{S}{d}$ [F] (d : 극판의 거리, S : 극판의 단면적)

극판의 거리 d 가 1/2배가 되면 정전용량은 2배가 된다.

10.

다음 그림과 같은 회로에서 합성 정전용량은 몇 [μF]인가?



- ① 1.6 ② 2 ③ 9 ④ 12

▶ 힌트

병렬인 두 콘덴서를 더하고 3 μF 콘덴서는 직렬로 계산한다.

$$C_o = \frac{3(2+4)}{3+(2+4)} = 2[\mu F]$$

11.

진공 중에 두 자극 m_1, m_2 를 $r[m]$ 의 거리에 놓았을 때 작용하는 힘 F 의 식으로 옳은 것은?

- ① $F = \frac{1}{4\pi\mu_o} \times \frac{m_1 m_2}{r}$ [N]
② $F = \frac{1}{4\pi\mu_o} \times \frac{m_1 m_2}{r^2}$ [N]
③ $F = 4\pi\mu_o \times \frac{m_1 m_2}{r}$ [N]
④ $F = 4\pi\mu_o \times \frac{m_1 m_2}{r^2}$ [N]

▶ 힌트

$$F = \frac{1}{4\pi\mu} \times \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (\text{진공중 투자율: } \mu_0)$$

12.

다음 중 자극의 세기 $m[\text{Wb}]$ 와 길이 $l[\text{m}]$ 인 자석에서 자기모멘트 M 을 나타낸 올바른 식은?

- ① $M = \frac{1}{2}ml$ ② $M = \frac{m}{l}$
 ③ $M = \frac{1}{m}$ ④ $M = ml$

▶ 힌트

• 자기모멘트 $M = ml [\text{Wb} \cdot \text{m}]$

13.

공기 중에 $1[\text{m}]$ 떨어져 평행으로 놓인 두 개의 무한히 긴 도선에 왕복 전류가 흐를 때, 단위 길이 당 $18 \times 10^{-7}[\text{N}]$ 의 힘이 작용한다면 이때 흐르는 전류는 약 몇 $[\text{A}]$ 인가?

- ① 3 ② 9 ③ 27 ④ 34

▶ 힌트

$$F = \frac{2I_1 I_2}{d} \times 10^{-7}$$

$$I = \sqrt{\frac{F \times d}{2} \times 10^7} = \sqrt{\frac{18 \times 10^{-7}}{2} \times 10^7} = 3[\text{A}]$$

14.

자체 인덕턴스 $2[\text{H}]$ 의 코일에서 0.1 초 동안에 $1[\text{A}]$ 의 전류가 변화하였다. 코일에 유도되는 기전력은 몇 $[\text{V}]$ 인가?

- ① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40

▶ 힌트

$$e = -L \frac{di}{dt} = 2 \times \frac{1}{0.1} = 20[\text{V}]$$

15.

가정용 전등 전압이 $200[\text{V}]$ 이다. 이 교류의 최댓값은 몇 $[\text{V}]$ 인가?

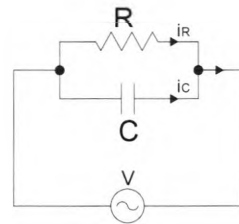
- ① 70.7 ② 86.7 ③ 141.4 ④ 282.8

▶ 힌트

최댓값 = 실효값 $\times \sqrt{2}$

16.

그림과 같은 RC 병렬회로에서 합성 임피던스 식은?



- ① $Z = \sqrt{(R)^2 + (\omega C)^2}$
 ② $Z = \sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\omega C)^2}$
 ③ $Z = \frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\omega C)^2}}$
 ④ $Z = \frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}}$

▶ 힌트

$$Z = \frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\frac{1}{X_C})^2}} = \frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\omega C)^2}}$$

17.

저항 $9[\Omega]$, 용량 리액턴스 $12[\Omega]$ 의 직렬회로의 임피던스는 몇 $[\Omega]$ 인가?

- ① 2 ② 15 ③ 21 ④ 32

▶ 힌트

$$\text{임피던스 } Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15$$

18.

RLC 직렬공진회로에서 최대가 되는 것은?

- ① 전류 ② 임피던스
③ 리액턴스 ④ 저항

▶ 힌트

직렬공진회로에서는 $X_L = X_C$ 이므로 리액턴스는 0이 된다.
따라서 $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ 인데 리액턴스 성분 X가 0이므로
 $Z = \sqrt{R^2}$ 이 되고, $Z = R$ 이 되어 임피던스 성분은 최소가
되고 전류는 최대가 된다.

19.

어느 회로에 피상전력 60[kVA]이고, 무효전력이 36[kVar]
일 때 유효전력 [W]는?

- ① 24 ② 48 ③ 70 ④ 96

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \text{피상전력} &= \sqrt{\text{유효전력}^2 + \text{무효전력}^2} \\ \text{유효전력} &= \sqrt{\text{피상전력}^2 - \text{무효전력}^2} \\ &= \sqrt{60^2 - 36^2} = 48 \text{ [W]} \end{aligned}$$

20.

교류의 파고율이란?

- ① $\frac{\text{최댓값}}{\text{실효값}}$ ② $\frac{\text{실효값}}{\text{최댓값}}$
③ $\frac{\text{평균값}}{\text{실효값}}$ ④ $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$

▶ 힌트

$$\text{파고율} = \frac{\text{최댓값}}{\text{실효값}}$$

제2과목 : 전기기기

21.

직류발전기의 정류를 개선하는 방법 중 틀린 것은?

- ① 코일의 자기 인덕턴스가 원인이므로 접촉저항이 작은 브러시를 사용한다.
② 보극을 설치하여 리액턴스 전압을 감소시킨다.
③ 보극 권선은 전기자 권선과 직렬로 접속한다.
④ 브러시를 전기적 중성 축을 지나서 회전 방향으로 약간 이동시킨다.

▶ 힌트

정류를 개선하기 위해서는 접촉저항이 큰 브러시를 사용한다.

22.

보극이 없는 직류기의 운전 중 중성점의 위치가 변하지 않는 경우는?

- ① 무부하일 때 ② 전부하일 때
③ 중부하일 때 ④ 과부하일 때

▶ 힌트

무부하일 경우에는 중성점의 위치가 변하지 않는다.

23.

직류 직권 전동기의 회전수를 1/3로 줄이면 토크는 어떻게 되는가?

- ① 변화가 없다. ② 1/3배 작아진다.
③ 3배 커진다. ④ 9배 커진다.

▶ 힌트

$\phi \propto I_a$ ($I_a = I_s = I$) $\therefore \tau \propto I^2$, $\tau \propto \frac{1}{N^2}$ 직권 전동기의
토크는 회전수의 제곱에 반비례하므로, 9배 커진다.

24.

다음 중 직류전동기의 속도제어 방법이 아닌 것은?

- ① 저항제어 ② 계자제어
③ 전압제어 ④ 주파수 제어

▶ 힌트

주파수제어는 유도전동기의 제어방법이다.

25.

다음은 직권 전동기의 특징이다. 틀린 것은?

- ① 부하 전류가 증가할 때 속도가 크게 감소한다.
② 전동기 가동 시 기동 토크가 작다.
③ 무부하 운전이나 벨트를 연결한 운전은 위험하다.
④ 계자권선과 전기자 권선이 직렬로 접속되어 있다.

▶ 힌트

직류 직권 전동기는 기동 토크가 크다.

26.

직류 분권 전동기의 운전 중 계자저항기의 저항을 증가하면 속도는 어떻게 되는가?

- ① 변하지 않는다. ② 증가한다.
③ 감소한다. ④ 정지한다.

▶ 힌트

분권 전동기의 계자저항의 값이 증가하면 계자전류는 감소하고, 자속도 감소하여 속도가 증가한다.

27.

코일 주위에 전기적 특성이 큰 에폭시 수지를 고진공으로 침투시키고, 다시 그 주위를 기계적 강도가 큰 에폭시 수지로 몰딩한 변압기는?

- ① 건식 변압기 ② 유입 변압기
③ 몰드 변압기 ④ 타이 변압기

▶ 힌트

• 몰드 변압기

종래의 유입식 및 건식 변압기의 문제점을 해결하기 위해 코일을 에폭시 수지로 몰드한 고체절연방식의 변압기

28.

변압기의 2차 저항이 $0.1[\Omega]$ 일 때 1차로 환산하면 $360[\Omega]$ 이 된다. 이 변압기의 권수비는?

- ① 30 ② 40 ③ 50 ④ 60

▶ 힌트

$$\text{권수비 } a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$$

$$a = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \sqrt{\frac{360}{0.1}} = 60$$

29.

변압기의 성층 철심 강판 재료로서 철의 함유량은 대략 몇 [%]인가?

- ① 99 ② 96 ③ 92 ④ 89

▶ 힌트

구조강판은 철에 규소를 4~4.5[%] 함유한 강판으로서, 탄소 기타의 불순물이 매우 적고, 전자기 특성이 양호하며 철손도 적다. 회전기, 변압기 등의 철심을 구성하기 위하여 적층하여 사용한다.

30.

전압 변동률 ϵ 의 식은? (단, 정격 전압 V_n , 무부하 전압 V_0)

① $\epsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100[\%]$

② $\epsilon = \frac{V_n - V_0}{V_n} \times 100[\%]$

③ $\epsilon = \frac{V_n - V_0}{V_0} \times 100[\%]$

④ $\epsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_0} \times 100[\%]$

▶ 힌트

- 전압변동률 : $\epsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 [\%]$

31.

변압기의 내부고장 발생 시 고·저압측에 설치한 CT 2차측의 억제 코일에 흐르는 전류 차가 일정비율 이상이 되었을 때 동작하는 보호계전기는?

- ① 과전류계전기 ② 비율차동계전기
③ 방향단락계전기 ④ 거리계전기

▶ 힌트

비율차동계전기는 내부고장 발생 시 고·저압측에 설치한 CT 2차측의 억제 코일에 흐르는 전류 차가 일정비율 이상이 되었을 때 계전기가 동작하는 방식이다.

32.

V결선을 이용한 변압기의 결선은 Δ 결선 한때보다 출력비가 몇 [%]인가?

- ① 57.7[%] ② 86.6[%]
③ 95.4[%] ④ 96.2[%]

▶ 힌트

$$\text{출력비} = \frac{V\text{결선의 출력}}{\text{변압기 3대의 정격출력}} = \frac{\sqrt{3}P}{3P} = \frac{\sqrt{3}}{3} = 0.577$$

33.

가스 절연 개폐기나 가스 차단기에 사용되는 가스인 SF₆의 성질이 아닌 것은?

- ① 같은 압력에서 공기의 2.5~3.5배의 절연 내력이 있다.
② 무색, 무취, 무해 가스이다.
③ 가스압력 3~4[kgf/cm²]에서는 절연 내력은 절연유 이상이다.
④ 소호능력은 공기보다 2.5배 정도 낮다.

▶ 힌트

소호능력은 공기보다 우수하다.

34.

E종 절연물의 최고 허용온도는 몇 [°C] 인가?

- ① 40 ② 60 ③ 120 ④ 125

▶ 힌트

Y종-90[°C], A종-105[°C], E종-120[°C], B종-130[°C], F종-155[°C], H종-180[°C], C종-180[°C] 초과

35.

다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 말은?

“(㉠)는 고압 회로의 전압을 이에 비례하는 낮은 전압으로 변성해 주는 기기로서, 회로에 (㉡)접속하여 사용된다.

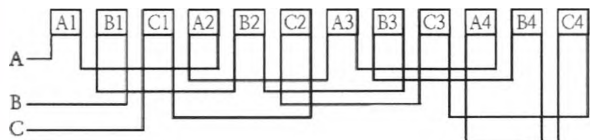
- ① ㉠ CT ㉡ 직렬 ② ㉠ PT ㉡ 직렬
③ ㉠ CT ㉡ 병렬 ④ ㉠ PT ㉡ 병렬

▶ 힌트

- 계기용 변압기(PT)
고전압을 저전압으로 변성하며 병렬연결
- 계기용 변류기(CT)
대전류를 소전류로 변성하며 직렬연결

36.

다음은 3상 유도전동기 고정자 권선의 결선도를 나타낸 것이다. 맞는 사항을 고르시오.



- ① 3상 2극, Y결선 ② 3상 4극, Y결선
③ 3상 2극, Δ 결선 ④ 3상 4극, Δ 결선

▶ 힌트

A1~4까지 1개의 권선 당 4번의 코일로 감겨있으므로 4극이며, A4, B4, C4에서 한 점으로 만나므로 Y결선이 된다.

37.

동기속도 1800[rpm], 주파수 60[Hz]인 동기발전기의 극수는 몇 극인가?

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 10

▶ 힌트

$$N_s = \frac{120f}{P}$$

$$P = \frac{120f}{N_s} = \frac{120 \times 60}{1800} = 4$$

38.

4극의 3상 유도전동기가 60[Hz]의 전원에 연결되어 4[%]의 슬립으로 회전할 때 회전수는 몇 [rpm]인가?

- ① 1656 ② 1700 ③ 1728 ④ 1880

▶ 힌트

$$N = (1-s)N_s = (1-s) \frac{120 \cdot f}{P}$$

$$= (1-0.04) \frac{120 \cdot 60}{4} = 1728 \text{ [rpm]}$$

39.

반도체 내에서 정공은 어떻게 생성되는가?

- ① 결합전자의 이탈 ② 자유전자의 이동
③ 접합 불량 ④ 확산용량

▶ 힌트

공유 결합이 파괴되어 전자가 이탈하고 나면, 원래 전자가 있던 공유 결합 위치에는 전자가 빈자리가 남게 되는 데 이를 정공(hole)이라 한다.

40.

동기 전동기를 자기 기동법으로 기동시킬 때 계자 회로는 어떻게 하여야 하는가?

- ① 단락시킨다. ② 개방시킨다.
③ 직류를 공급한다. ④ 단상교류를 공급한다.

▶ 힌트

·자기 기동법
난조 방지용 제동 권선을 기동 권선으로 하여 기동 토크를 얻는다.

제3과목 : 전기설비

41.

전선을 접속하는 경우 전선의 강도는 몇 [%] 이상 감소시키지 않아야 하는가?

- ① 10 ② 20 ③ 40 ④ 8

▶ 힌트

기계적 강도는 20[%] 이상 감소시키지 않아야 한다.
즉, 80[%] 이상 유지하여야 한다.

42.

다음 중 옥외용 가교 폴리에틸렌 절연전선을 나타내는 약호는?

- ① OC ② OE ③ CV ④ VV

▶ 힌트

- OC - 옥외용 가교폴리에틸렌 절연전선
- OE - 옥외용 폴리에틸렌 절연전선
- CV - 600V 가교 폴리에틸렌절연 비닐 시스 케이블
- VV - 비닐절연 비닐시스 케이블

43.

일반적으로 가정용, 옥내용으로 자주 사용되는 부드러운 재질의 구리선은?

- ① 경동선 ② 연동선
③ 합성연선 ④ 합성단선

▶ 힌트

부드러운 재질의 구리선을 연동선이라 한다.

44.

전선 및 케이블의 구비조건으로 맞지 않는 것은?

- ① 고유저항이 클 것
② 기계적 강도 및 가요성이 풍부할 것
③ 내구성이 크고 비중이 작을 것
④ 시공 및 접속이 쉬울 것

▶ 힌트

- 전선 재료의 구비 요건
 - 고유저항이 작을 것.
 - 기계적 강도가 클 것.
 - 가요성 및 내식성이 클 것.
 - 내구성이 크고 비중이 작을 것.

45.

1개의 전등을 3곳에서 자유롭게 점등하기 위해서는 3로 스위치와 4로 스위치가 각각 몇 개씩 필요한가?

- ① 3로 스위치 1개, 4로 스위치 2개
② 3로 스위치 2개, 4로 스위치 1개
③ 3로 스위치 3개
④ 4로 스위치 3개

▶ 힌트

회로에서 3로 스위치를 양쪽에 넣고 사이에 4로 스위치 1개를 넣으면 3개소 점멸회로를 만들 수 있다.

46.

애자 사용 공사를 건조한 장소에 시설하고자 한다. 사용 전압이 400[V] 미만이면 전선과 조영재 사이의 이격 거리는 최소 몇[cm] 이상이어야 하는가?

- ① 2.5[cm] 이상 ② 4.5[cm] 이상
③ 6[cm] 이상 ④ 12[cm] 이상

▶ 힌트

- 애자 사용공사
 - 전선과 전선은 6[cm] 이상 이격하며, 전선과 조영재는 400[V] 미만일 경우 2.5[cm], 400[V] 이상의 경우 4.5[cm]

47.

금속전선관을 직각 구부리기를 할 때 굽힘 반지름 [mm]은?(단, 내경은 18[mm], 외경은 22[mm] 이다.)

- ① 113 ② 115 ③ 119 ④ 121

▶ 힌트

$$r = 6d + \frac{D}{2} = 6 \times 18 + \frac{22}{2} = 119 [\text{mm}]$$

48.

합성수지관 공사에서 옥외 등 온도 차가 큰 장소에 노출 배관을 할 때 사용하는 커플링은?

- ① 신축커플링(0C) ② 신축커플링(1C)
③ 신축커플링(2C) ④ 신축커플링(3C)

▶ 힌트

합성수지관 공사에서 옥외 등 온도 차가 큰 장소에는 신축 커플링(3C)을 사용한다.

49.

다음 중 금속전선관의 호칭을 맞게 기술한 것은?

- ① 박강, 후강 모두 내경으로 [mm]로 나타낸다.
② 박강은 내경, 후강은 외경으로 [mm]로 나타낸다.
③ 박강은 외경, 후강은 내경으로 [mm]로 나타낸다.
④ 박강, 후강 모두 외경으로 [mm]로 나타낸다.

▶ 힌트

금속전선관에서 후강전선관의 호칭은 안지름 크기에 가까운 짝수로 나타내고 박강전선관은 바깥지름의 크기에 가까운 홀수로 나타낸다.

50.

플로어 덕트 배선에서 사용할 수 있는 단선의 최대 규격은 몇 [mm²]인가?

- ① 2.5 ② 4 ③ 6 ④ 10

▶ 힌트

플로어덕트 배선에 사용하는 절연전선은 단면적 10[mm²](알루미늄 전선은 단면적 16[mm²])를 초과하는 것은 연선이어야 한다.

51.

다음 ()안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

“사람의 접촉 우려가 있는 합성수지제 물드는 흠의 폭 및 깊이가 (㉠) cm 이하로 두께는 (㉡) mm 이상의 것이어야 한다.”

- ① ㉠ 3.5, ㉡ 1 ② ㉠ 5, ㉡ 1
③ ㉠ 3.5, ㉡ 2 ④ ㉠ 5, ㉡ 2

▶ 힌트

합성수지 물드는 흠의 폭 및 깊이가 3.5[cm] 이하, 두께는 2[mm] 이상이어야 한다.

52.

다음 중 가연성 분진이 전기설비가 발화 원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시공할 수 있는 저압 옥내배선 공사는?

- ① 버스 덕트 공사 ② 라이팅 덕트 공사
③ 가요전선관 공사 ④ 금속관 공사

▶ 힌트

중점가연성 분진이 존재하는 곳에 시설 가능한 저압 옥내배선 공사 : 케이블공사, 금속관 공사, 합성 수지관 공사

53.

폭연성 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내배선 공사 시 공사 방법으로 짝지어진 것은?

- ① 금속관 공사, MI 케이블공사, 개장된 케이블공사
② CD 케이블공사, MI 케이블공사, 금속관 공사
③ CD 케이블공사, MI 케이블공사, 제1종 캡타이어 케이블 공사
④ 개장된 케이블공사, CD 케이블공사, 제1종 캡타이어 케이블 공사

▶ 힌트

• 폭연성 분진
금속관, 개장된 케이블, MI(미네랄 인슈레이션) 케이블

54.

제3종 접지 공사 및 특별 제3종 접지 공사의 접지선은 공칭 단면적 몇 [mm²]이상의 연동선을 사용하여야 하는가?

- ① 2.5 ② 4 ③ 6 ④ 10

▶ 힌트

3종 접지 공사는 2.5[mm²] 이상의 연동선을 사용한다.

55.

다음 중 과전류차단기를 설치하는 곳은?

- ① 간선의 전원 측 전선
② 접지 공사의 접지선
③ 접지 공사를 한 저압 가공 전선의 접지 측 전선
④ 다선식 전로의 중성선

▶ 힌트

접지선과 중성 선에는 과전류차단기 및 퓨즈를 시설할 수 없다.

56.

저압으로 수전하는 3상4선식에서는 단상 접속 부하로 계산하여 설비 불평형률을 몇 [%] 이하로 하는 것을 원칙으로 하는가?

- ① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40

▶ 힌트

- 설비 불평형률
 - 단상 3선식 : 40[%]
 - 3상 3선식, 3상4선식 : 30[%]

57.

일반적으로 학교 건물이나 은행 건물 등의 간선의 수용률은 얼마인지?

- ① 50[%] ② 60[%] ③ 70[%] ④ 80[%]

▶ 힌트

학교의 일반적인 수용률은 70[%] 정도이다.

58.

건축물의 종류에서 표준부하를 20[VA/m²]으로 하여야 하는 건축물은 다음 중 어느 것인가?

- ① 교회, 극장 ② 학교, 음식점
③ 은행, 상점 ④ 아파트, 미용원

▶ 힌트

- 표준부하[VA/m²]

공장, 공화당, 사원, 교회, 극장, 영화관, 연회장	10
기숙사, 여관, 호텔, 병원, 학교, 음식점, 다방, 공중목욕탕	20
사무실, 은행, 상점, 이발소, 미장원	30
주택, 아파트	40

59.

전주에 가로등을 설치 시 부착 높이는 지표상 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가? (단, 교통에 지장이 없는 경우이다.)

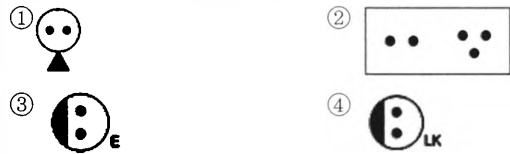
- ① 2.5[m] ② 3[m] ③ 4[m] ④ 4.5[m]

▶ 힌트

- 일반적인 경우 : 4.5[m] 이상
- 교통에 지장이 없는 경우 : 3[m] 이상

60.

다음 중 비상용 콘센트의 그림 기호는?



▶ 힌트

- ① 바닥불이 콘센트
② 비상용 콘센트
③ 접지극불이 콘센트
④ 빠짐 방지형 콘센트

2019년도

기능사 제3회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

1[eV]는 몇 [J]인가?

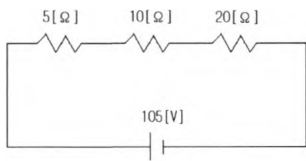
- ① 1 ② 1×10^{-10}
③ 1.16×10^4 ④ 1.602×10^{-19}

▶ 힌트

1[eV](전자볼트) : 에너지의 단위로, 전자 하나가 1V의 전위를 거슬러 올라갈 때 드는 일, $1[eV] = 1.602 \times 10^{-19} [J]$

02.

다음 회로에서 $10[\Omega]$ 에 걸리는 전압은 몇 [V]인가?



- ① 2 ② 10 ③ 20 ④ 30

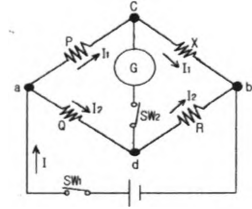
▶ 힌트

각 저항에 걸리는 전압은 저항의 크기에 비례한다.

$10[\Omega]$ 에 걸리는 전압 $V = \frac{10}{5+10+20} \times 105 = 30 [V]$

03.

그림의 휘트스톤브리지의 평형조건은?



- ① $X = \frac{Q}{P} R$ ② $X = \frac{P}{Q} R$
③ $X = \frac{Q}{R} P$ ④ $X = \frac{P^2}{R} Q$

▶ 힌트

평형 조건 $PR = QX$ 이므로 $X = \frac{P}{Q} R$

04.

1[W·sec]와 같은 것은?

- ① 1[J] ② 1[F] ③ 1[kcal] ④ 860[kWh]

▶ 힌트

1[J]은 1[W]의 전력으로 1[s]동안에 한 일을 나타낸다.

05.

기전력 1.5[V], 내부저항 $0.2[\Omega]$ 인 전지 10개를 직렬로 연결하여 이것에 외부저항 $4.5[\Omega]$ 을 직렬 연결하였을 때 흐르는 전류 I[A]는?

- ① 1.2 ② 1.8 ③ 2.3 ④ 4.2

▶ 힌트

기전력 E[V], 내부저항 $r[\Omega]$ 인 전지 n개를 부하 저항 R[Ω]과 직렬로 접속했을 때 부하전류 I[A]는

$$I = \frac{nE}{nr + R} = \frac{10 \times 1.5}{10 \times 0.2 + 4.5} = 2.3 [A]$$

06.

전기 분해에서 패러데이의 법칙은 어느 것이 적합한가?
(단, $Q[C]$ =통과한 전기량, K =물질의 전기화학당량, $W[g]$ =석출된 물질의 양, t =통과 시간, I =전류, $E[V]$ =전압을 각각 나타낸다)

- ① $W = K \frac{Q}{E}$ ② $W = \frac{1}{R} Q = \frac{1}{R}$
③ $W = KQ = KIt$ ④ $W = KEt$

▶ 힌트

• 석출량 $W = KQ = KIt$

07.

두 전하 사이에 작용하는 힘의 크기를 결정하는 법칙은?

- ① 비오-사바르의 법칙
② 쿨롱의 법칙
③ 패러데이의 법칙
④ 암페어의 오른손 법칙

▶ 힌트

• 쿨롱의 법칙 : 두 전하 사이에 작용하는 힘의 크기는 양전하의 세기의 곱에 비례하며, 전하 간의 거리 제곱에 반비례한다.

08.

전하의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 같은 종류의 전하는 흡인하고 다른 종류의 전하끼리는 반발한다.
② 대전체에 들어 있는 전하를 없애려면 접지시킨다.
③ 대전체의 영향으로 비대전체에 전기가 유도된다.
④ 전하는 가장 안정한 상태를 유지하려는 성질이 있다.

▶ 힌트

전하는 동종 간 반발하고, 이종 간 흡인하는 성질을 가진다.

09.

$C = 5[\mu F]$ 인 평행판 콘덴서에 $5[V]$ 인 전압을 걸어줄 때 콘덴서에 축적되는 에너지는 몇 $[J]$ 인가?

- ① 6.25×10^{-5} ② 6.25×10^{-3}
③ 1.25×10^{-5} ④ 1.25×10^{-3}

▶ 힌트

• 콘덴서에 축적되는 에너지이므로

$$W = \frac{1}{2} CV^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 5 \times 10^{-6} \times 5^2 = 6.25 \times 10^{-5} [J]$$

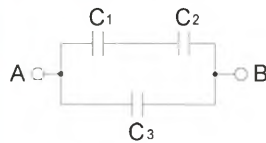
10.

C_1, C_2 를 직렬로 접속한 회로에 C_3 를 병렬로 접속하였다. 이 회로의 합성 정전용량 $[F]$ 은?

- ① $C_3 + \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$ ② $C_1 + \frac{1}{\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}$
③ $\frac{C_1 + C_2}{C_3}$ ④ $C_1 + C_2 + \frac{1}{C_3}$

▶ 힌트

C_1, C_2 를 직렬로 연결하고 C_3 를 병렬연결 하면 다음과 같은 회로를 만들 수 있다.



11.

극판의 면적이 $4[cm^2]$, 정전 용량이 $10[pF]$ 인 종이 콘덴서를 만들려고 한다. 비유전율 2.5, 두께 $0.01[mm]$ 의 종이를 사용하면 약 몇 장을 겹쳐야 되겠는가?

- ① 89장 ② 100장
③ 885장 ④ 8850장

▶ 힌트

$$C = \epsilon_0 \epsilon_s \frac{A}{d}$$

$$d = \epsilon_0 \epsilon_s \frac{A}{C} = 8.85 \times 10^{-12} \times 2.5 \times \frac{4 \times 10^{-4}}{10 \times 10^{-12}}$$

$$= 8.85 \times 10^{-4} [\text{m}]$$

$$N = \frac{8.85 \times 10^{-4}}{0.01 \times 10^{-3}} = 88.5 [\text{장}]$$

12.

다음 중 [Wb] 단위가 의미하는 것으로 알맞은 것은?

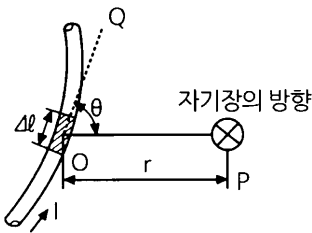
- ① 전기량 ② 유전율
③ 투자율 ④ 자기력선속

▶ 힌트

전기량 : [C], 유전율 : [F/m],
투자율 : [H/m], 자기력선속 : [Wb]

13.

다음 그림에서 P점의 자기장의 세기를 구하는 비오-사바르의 법칙을 옳게 나타낸 것은?



- ① $\Delta H = \frac{I \Delta l \sin \theta}{4\pi r^2} [\text{AT/m}]$
② $\Delta H = \frac{I \Delta l \sin \theta}{4\pi r} [\text{AT/m}]$
③ $\Delta H = \frac{I \Delta l \cos \theta}{4\pi r} [\text{AT/m}]$
④ $\Delta H = \frac{I \Delta l \cos \theta}{4\pi r^2} [\text{AT/m}]$

▶ 힌트

$$\Delta H = \frac{I \Delta l \sin \theta}{4\pi r^2} [\text{AT/m}]$$

14.

평균반지름 $r[\text{m}]$ 의 환상솔레노이드 $I[\text{A}]$ 의 전류가 흐를 때 내부 자계가 $H[\text{A/m}]$ 이었다. 권수 N 은?

- ① $\frac{2\pi r H}{I}$ ② $\frac{N I}{2\pi r}$
③ $\frac{N I}{2\pi}$ ④ $\frac{2\pi r I}{H}$

▶ 힌트

• 환상철심의 자기장의 세기 : $H = \frac{N I}{2\pi r}$, $N = \frac{2\pi r H}{I}$

15.

저항과 코일이 직렬 연결된 회로에서 직류 220[V]를 인가하면 20[A]의 전류가 흐르고, 교류 220[V]를 인가하면 10[A]의 전류가 흐른다. 이 코일의 리액턴스 $[Q]$ 는?

- ① 약 19.05[Q] ② 약 16.06[Q]
③ 약 13.06[Q] ④ 약 11.04[Q]

▶ 힌트

• 직류 220[V]일 때 20[A]가 흐르므로

$$\text{저항 } R = \frac{V}{I} = \frac{220}{20} = 11 [Q] \text{이다.}$$

• 교류 220[V]일 때 10[A]가 흐르므로

$$\text{임피던스 } Z = \frac{V}{I} = \frac{220}{10} = 22 [Q] \text{이다.}$$

$$\bullet Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} [Q]$$

$$X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{22^2 - 11^2} = 19.05 [Q]$$

16.

다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 말은?

“코일의 자체 인덕턴스는 권수에 ()하고 전류에 ()한다.”

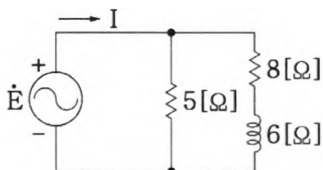
- ① ㉠ 비례 ㉡ 반비례 ② ㉠ 반비례 ㉡ 비례
③ ㉠ 비례 ㉡ 비례 ④ ㉠ 반비례 ㉡ 반비례

▶ 힌트

$F = NI = R\Phi[AT]$ 에서 $\Phi = \frac{NI}{R}$, $R = \frac{l}{\mu S}$ 를 대입하면
 $L = \frac{N\Phi}{I}$, 자체인덕턴스는 권수와 자속에는 비례하고 전류에는 반비례한다.

17.

그림과 같은 회로에 교류전압 $E = 100 \angle 0^\circ$ [V]를 인가할 때 전류 I 는 몇 [A]인가?



- ① $6 + j28$ ② $6 - j28$
 ③ $28 + j6$ ④ $28 - j6$

▶ 힌트

$$Z = \frac{(5)(8 + j6)}{(5) + (8 + j6)} = 3.41 + j0.73,$$

$$\text{전류 } I = \frac{E}{Z} = \frac{100}{3.41 + j0.73} = 28 - j6$$

18.

저항 $3[\Omega]$, 유도리액턴스 $4[\Omega]$ 의 직렬회로에 교류 $100[V]$ 를 가할 때 흐르는 전류와 위상각은 얼마 인가?

- ① $14.3[A]$, 37° ② $14.3[A]$, 53°
 ③ $20[A]$, 37° ④ $20[A]$, 53°

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 전류 } I = \frac{V}{Z} = \frac{100}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 20 [A]$$

$$\bullet \text{ 위상각 } \tan \theta = \frac{X_L}{R}$$

$$\bullet \theta = \tan^{-1} \frac{X_L}{R} = \tan^{-1} \frac{4}{3} = 53.12^\circ$$

19.

$L[H]$, $C[F]$ 를 병렬로 결선하고 전압[V]를 가할 때 전류가 0이 되려면 주파수 f 는 몇 [Hz] 이어야 하는가?

- ① $f = 2\pi\sqrt{LC}$ ② $f = \frac{2\pi}{\sqrt{LC}}$
 ③ $f = \frac{\sqrt{LC}}{2\pi}$ ④ $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 공진주파수 } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} [\text{Hz}]$$

20.

설치 면적과 설치비용이 많이 들지만 가장 이상적이고 효과적인 진상용 콘덴서 설치 방법은?

- ① 수전단 모선에 설치
 ② 수전단 모선과 부하 측에 분산하여 설치
 ③ 부하 측에 분산하여 설치
 ④ 가장 큰 부하 측에만 설치

▶ 힌트

각 부하마다 진상용 콘덴서를 설치하는 것은 이상적이기는 하지만 설치비용이 비싼 단점이 있다.

제2과목 : 전기기기

21.

다음 중 직류발전기의 계자에 대하여 옳게 설명한 것은?

- ① 자기력선속을 발생한다.
 ② 자속을 끊어 기자력을 발생한다.
 ③ 기전력을 외부로 인출한다.
 ④ 유도된 교류기전력을 직류로 바꾸어 준다.

▶ 힌트

계자는 N, S의 자극과 같이 자기력선속을 발상하는 부분이며, 자극과 계철로 구성된다.

22.

전압변동률이 적고, 계자 저항기를 사용한 전압조정이 가능하여 전기화학용 전원, 전지의 충전용, 동기기의 여자용 등에 사용되는 발전기는?

- ① 타여자 발전기 ② 분권발전기
- ③ 직권발전기 ④ 가동복권발전기

▶ 힌트

분권발전기는 타여자 발전기와 같이 전압변동률이 적고, 계자 저항기를 사용하여 전압조정이 가능하다.

23.

속도를 광범위하게 조절할 수 있어 압연기나 엘리베이터 등에 사용되고 일그너 방식 또는 워드 레오나드 방식의 속도 제어 장치를 사용하는 경우에 주 전동기로 사용하는 전동기는?

- ① 타여자 전동기 ② 분권전동기
- ③ 직권전동기 ④ 가동복권전동기

▶ 힌트

타여자 전동기는 광범위한 속도제어를 할 수 있다.

24.

직류기에서 보극을 두는 가장 주된 목적은?

- ① 기동 특성을 좋게 한다.
- ② 전기자 반작용을 크게 한다.
- ③ 정류 작용을 돕고 전기자 반작용을 약화시킨다.
- ④ 전기자 자속을 증가 시킨다.

▶ 힌트

직류기에 보극을 설치하면 정류작용을 돕고 전기자 반작용을 약화 시킨다.

25.

출력 15[kW], 1500[rpm]으로 회전하는 전동기의 토크는 약 몇 [kg·m] 인가?

- ① 6.54 ② 9.75 ③ 47.78 ④ 95.55

▶ 힌트

$$T = 0.975 \times \frac{P}{N} [\text{kg} \cdot \text{m}]$$

26.

변압기의 권선법 중 형권은 주로 어디에 사용되는가?

- ① 소형변압기 ② 중형변압기
- ③ 특수변압기 ④ 가정용변압기

▶ 힌트

• 형권

나무, 플라스틱 등의 절연통 위에 미리 지정된 크기로 감아 놓은 권선형태

27.

변압기의 2차 저항이 0.1[Ω]일 때 1차로 환산하면 360[Ω]이 된다. 이 변압기의 권수비는?

- ① 30 ② 40 ③ 50 ④ 60

▶ 힌트

$$\text{권수비 } a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$$

$$a = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \sqrt{\frac{360}{0.1}} = 60$$

28.

변압기에 철심의 두께를 2배로 하면 와류손은 약 몇 배가 되는가?

- ① 2배로 증가한다. ② 1/2배로 증가한다.
- ③ 1/4배로 증가한다. ④ 4배로 증가한다.

▶ 힌트

변압기의 와류손은 철심 두께의 제곱에 비례하므로 두께를 2배로 하면 와류손은 4배로 증가하게 된다.

29.

유입 변압기에 기름을 사용하는 목적이 아닌 것은?

- ① 열 방산을 좋게 하기 위하여
- ② 냉각을 좋게 하기 위하여
- ③ 절연을 좋게 하기 위하여
- ④ 효율을 좋게 하기 위하여

▶ 힌트

기름을 사용하면 권선의 열을 효율적으로 외함을 통하여 외부로 나가게 할 뿐만 아니라 절연 내력을 높이는 효과도 있다. 하지만 효율과는 무관하다.

30.

절연유를 충만시킨 외함내에 변압기를 수용하고, 오일의 대류작용에 의하여 철심 및 권선에 발생한 열을 외함에 전달하며, 외함의 방산이나 대류에 의하여 열을 대기로 방산시키는 변압기의 냉각방식은?

- ① 유입 송유식 ② 유입 수냉식
- ③ 유입 풍냉식 ④ 유입 자냉식

▶ 힌트

변압기유를 주입하고 자연방산을 이용한 냉각방식은 유입 자냉식이다.

31.

용량 P[kVA]인 동일 정격의 단상 변압기 4대로 낼 수 있는 3상 최대 출력 용량은?

- ① $3P$ ② $\sqrt{3}P$ ③ $4P$ ④ $2\sqrt{3}P$

▶ 힌트

3상 전력을 보내야 하므로 전력 $P=3P_1$ 이 되고, 1대는 사용 불가. 변압기 4대로 V결선하여 2군으로 사용한다면, 전력 $P=2\text{군} \times \sqrt{3}P_1 = 2\sqrt{3}P_1$

32.

계기용 변류기(CT)는 어떤 역할을 하는가?

- ① 대전류를 소전류로 변성하여 계전기나 측정계에 전류를 공급한다.
- ② 고전압을 소전압으로 변성하여 계전기나 측정계에 전압을 공급한다.
- ③ 지락사고가 발생하면 영상전류가 흘러 이를 검출하여, 지락 계전기에 영상전류를 공급한다.
- ④ 선로에 고장이 발생하였을 때, 고장 전류를 검출하여 지정된 시간 내에 고속 차단한다.

▶ 힌트

- ① CT, ② PT, ③ ZCT, ④ 리클로저

33.

6극 60[Hz] 3상 유도 전동기의 동기속도는 몇 [rpm]인가?

- ① 200 ② 750 ③ 1200 ④ 1800

▶ 힌트

$$N_s = \frac{120 \cdot f}{P} = \frac{120 \cdot 60}{6} = 1200 [\text{rpm}]$$

34.

슬립이 0.05이고 전원 주파수가 60[Hz]인 유도전동기의 회전자 회로의 주파수 [Hz]는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

▶ 힌트

$$f_2 = sf_1 = 0.05 \times 60 = 3 [\text{Hz}]$$

35.

[보기]의 설명에서 빈칸 ㉠~㉣에 알맞은 말은?

[보기]

권선형 유도전동기에서 2차 저항을 증가시키면 기동 전류는 (㉠)하고 기동 토크는 (㉡)하며, 2차 회로의 역률이 (㉢)되고 최대 토크는 일정하다.

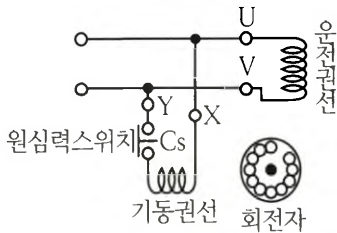
- ① ㉠ 감소 ㉡ 증가 ㉢ 좋아지게
- ② ㉠ 감소 ㉡ 감소 ㉢ 좋아지게
- ③ ㉠ 감소 ㉡ 증가 ㉢ 나빠지게
- ④ ㉠ 증가 ㉡ 감소 ㉢ 나빠지게

▶ 힌트

권선형 유도 전동기에서는 비례추이 원리에 의해 2차 저항을 증가시키면 기동 전류는 감소하고, 기동 토크는 증가한다. 또한, 역률이 좋아지며, 최대 토크는 일정하다.

36.

그림과 같은 분상기동형 단상유도전동기를 역회전시키기 위한 방법이 아닌 것은?



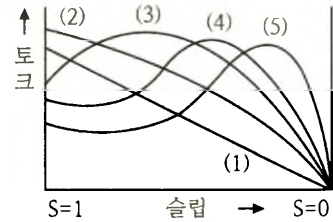
- ① 원심력 스위치를 개로 또는 폐로 한다.
- ② 기동권선이나 운전권선의 어느 한 권선의 단자 접속을 반대로 한다.
- ③ 기동권선의 단자접속을 반대로 한다.
- ④ 운전권선의 단자접속을 반대로 한다.

▶ 힌트

역회전시키기 위해서는 기동권선이나 운전권선 어느 한 권선을 반대로 접속한다.

37.

교류 전동기를 기동할 때 그림과 같은 기동 특성을 가지는 전동기는? (단, 곡선 (1)~(5)는 기동 단계에 대한 토크 특성 곡선이다.)



- ① 반발 유도 전동기
- ② 2중 농형 유도 전동기
- ③ 3상 분권 정류자 전동기
- ④ 3상 권선형 유도 전동기

▶ 힌트

슬립으로 기동토크의 변화를 가져올수 있는 것은 3상 권선형 유도전동기이다.

38.

동기기의 전기자 권선법이 아닌 것은?

- ① 2층권/단절권 ② 단층권/분포권
- ③ 2층권/분포권 ④ 단층권/전절권

▶ 힌트

전기자권선법은 고조파를 줄이기 위하여 전절권이 아닌 단절권을 사용한다.

39.

정격이 10000[V], 500[A], 역률 90[%]의 3상 동기발전기의 단락전류 I_s [A]는? (단, 단락비는 1.3으로 하고, 전기자 저항은 무시한다.)

- ① 450 ② 550 ③ 650 ④ 750

▶ 힌트

• 단락비 $K = \frac{I_s}{I_n}$

40.

단상 반파 정류 회로의 전원 전압 200[V], 부하저항이 10 [Ω]이면 부하 전류는 약 몇 [A]인가?

- ① 4 ② 9 ③ 13 ④ 18

▶ 힌트

• 단상 반파의 출력 $E_d = 0.45 \times V = 0.45 \times 200 = 90$ [V]

중점부하에 흐르는 전류 $I = \frac{V}{R} = \frac{90}{10} = 9$ [A]

제3과목 : 전기설비

41.

다음 중 450/750[V] 전기기기용 비닐절연전선의 공칭 규격(mm²)으로 맞는 것은?

- ① 1.5 ② 2.0 ③ 2.6 ④ 3.2

▶ 힌트

• 공칭단면적(mm²) : 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16 등

42.

다음 중 450/700V 일반용 단심 비닐절연전선의 알맞은 약호는?

- ① NR ② CV ③ MI ④ OC

▶ 힌트

- ① NR- 450/700V 일반용 단심 비닐절연전선,
 ② CV-가교폴리에틸렌 절연 비닐 시스 케이블,
 ③ MI-미네랄 인슈레이션 케이블,
 ④ OC-옥외용 가교 폴리에틸렌 절연전선

43.

다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 말은?

“전선의 접속에서 트위스트 접속은 (㉠) mm² 이하의 가는 전선, 브리타니어 접속은 (㉡) mm² 이상의 굵은 단선을 접속할 때 적합하다.”

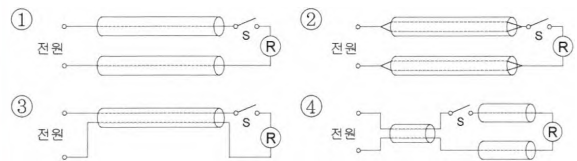
- ① ㉠ 4 ㉡ 10 ② ㉠ 6 ㉡ 10
 ③ ㉠ 8 ㉡ 12 ④ ㉠ 10 ㉡ 14

▶ 힌트

- 트위스트 접속 : 단선의 분기 접속에 있어서 분기선의 굵기가 6[mm²] 이하의 가는 전선을 접속하는 방법이다.
- 브리타니어 접속 : 두 선을 포개고 조인트 선을 감는 방법으로 10[mm²] 이상의 굵은 단선에 적합하다.

44.

교류 전등 공사에서 금속관 내에 전선을 넣어 연결한 방법 중 옳은 것은?



▶ 힌트

교류 금속관 공사는 전자적 불평형에 의한 전선관의 과열을 막기 위해 반드시 왕복선을 같이 금속관에 같이 넣는다.

45.

배전반 및 분전반과 연결된 배관을 변경하거나 이미 설치되어 있는 캐비닛에 구멍을 뚫을 때 필요한 공구는?

- ① 오스터 ② 클리퍼
 ③ 토치램프 ④ 녹아웃펀치

▶ 힌트

녹아웃펀치를 이용하여 철제함을 타공할 수 있다.

46.

다음 중 2중 가요전선관의 호칭에 해당하지 않는 것은?

- ① 12 ② 16 ③ 24 ④ 30

▶ 힌트

• 2중 가요전선관의 호칭[mm]
10, 12, 15, 17, 24, 30, 38, 50, 63, 76, 83, 101

47.

PVC 전선관의 표준 규격품의 길이는?

- ① 3[m] ② 3.6[m] ③ 4[m] ④ 4.5[m]

▶ 힌트

금속전선관은 1본의 길이가 3.6[m]이고 PVC 전선관은 4[m]이다.

48.

금속전선관을 직각 구부리기 할 때 굽힘 반지름 mm 은?
(단, 내경은 18[mm], 외경은 22[mm] 이다)

- ① 113 ② 115 ③ 119 ④ 121

▶ 힌트

• $r = 6d + \frac{D}{2} = 6 \times 18 + \frac{22}{2} = 119$ [mm]

49.

금속덕트는 폭이 5[cm]를 초과하고 두께는 몇 [mm] 이상의 철판 또는 동등 이상의 세기를 가지는 금속제로 제작된 것이어야 하는가?

- ① 0.8 ② 1.0 ③ 1.2 ④ 1.4

▶ 힌트

금속덕트는 폭이 5[cm]를 초과하고 두께가 1.2[mm] 이상의 철판 또는 동등 이상의 세기를 가지는 금속제로 견고하게 제작된 것이어야 한다.

50.

캡타이어케이블을 조영재에 따라 시설하는 경우 케이블 상호, 케이블과 박스, 기구와의 접속개소와 지지점간의 거리는 접속개소에서 0.15[m] 이하로 하는 것이 바람직 하지만 조영재에 따라 시설하는 경우에는 그 지지점 간의 거리가 몇 [m] 이내이어야 하는가?

- ① 1 ② 1.5 ③ 2 ④ 3

▶ 힌트

캡타이어케이블을 조영재에 따라 시설하는 경우는 그 지지점 간의 거리는 1[m] 이하로 하여야 한다.

51.

폭연성 분진이 존재하는 곳의 금속관 공사시 전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 방폭형의 부속품 중 어떤 것을 사용하여야 하는가?

- ① 블랙시블 피팅
② 분진 플렉시블 피팅
③ 분진 방폭형 플렉시블 피팅
④ 안전 증가 플렉시블 피팅

▶ 힌트

방폭형 구조의 부속품을 사용한다.

52.

사람이 접촉될 우려가 있는 곳에 시설하는 경우 접지극은 지하 몇 [cm] 이상의 깊이에 매설하여야 하는가?

- ① 30 ② 45 ③ 50 ④ 75

▶ 힌트

접지극은 지하 75[cm] 이상 매설한다. 지하 75[cm]부터 지표상 2[m]까지의 접지선 부분은 합성수지관 또는 이와 동등한 절연효력 및 강도를 가지는 물드로 덮어야 한다.

53.

2중 접지 공사의 저항값을 결정하는 가장 큰 요인은?

- ① 변압기의 용량
- ② 고압 가공 전선로의 전선 연장
- ③ 변압기 1차측에 넣는 퓨즈 용량
- ④ 변압기 고압 또는 특고압측 전로의 1선-지락 전류의 암페어 수

▶ 힌트

2중 접지공사의 저항값 $R = \frac{150}{1\text{선 지락전류}} [\Omega]$

54.

220V 전선로에 사용하는 과전류 차단기용 퓨즈를 수평으로 붙인 경우 견디어야 할 전류는 정격전류의 몇 배로 정하고 있는가?

- ① 1.5 ② 1.25 ③ 1.2 ④ 1.1

▶ 힌트

과전류차단기로 사용하는 퓨즈 중 저압 전로에 사용하는 퓨즈는 수평으로 붙인 경우, 정격전류의 1.1배를 통하였을 때 견디어야 한다.

55.

가공전선의 지지물에 승탑 또는 승강용으로 사용하는 발판 볼트 등은 지표상 몇 m 미만에 시설하여서는 안 되는가?

- ① 1.2[m] ② 1.5[m] ③ 1.6[m] ④ 1.8[m]

▶ 힌트

사람이 쉽게 오를 수 없도록 1.8[m]보다 높게 설치하여야한다.

56.

한 수용 장소의 인입선에서 분기하여 지지물을 거치지 아니하고 다른 수용 장소의 인입구에 이르는 부분의 전선을 무엇이라 하는가?

- ① 가공전선 ② 가공지선
- ③ 가공인입선 ④ 연접인입선

▶ 힌트

분기되는 점에 따라서 연접인입선과 가공인입선의 혼동에 유의한다. 연접인입선은 수용 장소의 인입선에서 분기한다.

57.

다음 심벌의 명칭은 무엇인가?



- ① 지진감지기 ② 환기팬
- ③ 전열기 ④ 발전기

▶ 힌트

지진감지기 : (EQ), 환기팬 : (∞).

전열기 : (H), 발전기 : (G)

58.

다음 중 거리계전기에 대하여 올바르게 설명한 것은?

- ① 보호설비에 유입되는 총전류와 유출되는 총전류간의 차이가 일정치 이상으로 되면 동작하는 계전기
- ② 전류의 크기가 일정치 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기
- ③ 전압과 전류를 입력량으로 하여 전압과 전류의 비가 일정값 이하로 되면 동작하는 계전기이다.
- ④ 지락사고(1선지락, 2선지락 등) 검출을 주목적으로 하여 제작된 계전기

▶ 힌트

• 거리계전기 : 거리계전기는 전압과 전류를 입력량으로 하여 전압과 전류의 비가 일정값 이하로 될 경우 동작하는 계전기이다. 계전기의 설치 점으로부터 단락 또는 지락점의 방향과 고장발생점까지의 전기적거리(임피던스)를 판별하여 동작한다.

- ① 차동계전기, ② 과전류계전기, ③ 거리계전기,
- ④ 지락계전기

59.

UPS는 무엇을 의미하는가?

- ① 구간자동개폐기 ② 단로기
③ 무정전 전원장치 ④ 계기용 변성기

▶ 힌트

• 무정전 전원 장치[Uninterruptible Power Supply (UPS)]

60.

실내 전반 조명을 하고자 한다. 작업대로부터 광원의 높이가 2.4[m]인 위치에 조명기구를 배치할 때 벽에서 한 기구 이상 떨어진 기구에서 기구 간의 거리는 일반적으로 최대 몇 [m]로 배치하여 설치하는가? (단, $S \leq 1.5H$ 를 사용하여 구하도록 한다.)

- ① 1.8 ② 2.4
③ 3.2 ④ 3.6

▶ 힌트

$S \leq 1.5H$, $S \leq 1.5 \times 2.4 \therefore S \leq 3.6$

2019년도

기능사 제4회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

기전력 E , 내부저항 r 인 전지 n 개를 직렬로 연결하여 이것에 외부저항 R 을 직렬 연결하였을 때 흐르는 전류 I [A]는?

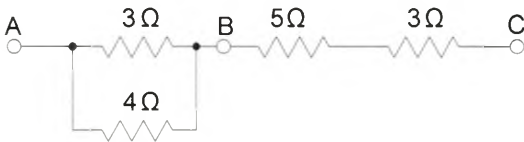
- ① $I = \frac{E}{nr+R}$ [A] ② $I = \frac{nE}{r+R}$ [A]
 ③ $I = \frac{nE}{r+Rn}$ [A] ④ $I = \frac{nE}{nr+R}$ [A]

▶ 힌트

$$\text{전류} = \frac{\text{합성기전력}}{\text{합성저항}} = \frac{\text{합성기전력}}{\text{내부저항} + \text{외부저항}}$$

02.

그림에서 B점의 전위가 100[V]이고 C점의 전위가 60[V]이다. 이 때 AB사이의 저항 3[Ω]에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?



- ① 2.14 ② 2.86 ③ 4.27 ④ 5

▶ 힌트

$$V_{BC} = V_B - V_C = 100 - 60 = 40 \text{ [V]}$$

$$\text{전체전류 } I = \frac{V_{BC}}{R_{BC}} = \frac{40}{5+3} = 5 \text{ [A]}$$

$$3\Omega \text{에 흐르는 전류 } I_3 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times I = \frac{4}{3+4} \times 5 = 2.86 \text{ [A]}$$

03.

다음 중 전속밀도의 단위를 나타낸 것은?

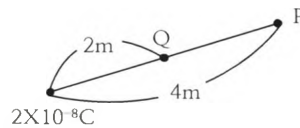
- ① C/m² ② A/m
 ③ Wb/m² ④ V/m

▶ 힌트

①-전속밀도, ②-자장의세기, ③-자속밀도, ④-전장의세기

04.

도면과 같이 공기 중에 놓인 2×10^{-8} [C]의 전하에서 4[m] 떨어진 점 P와 2[m] 떨어진 점 Q와의 전위차는 몇 V인가?



- ① 45[V] ② 90[V] ③ 125[V] ④ 150[V]

▶ 힌트

• P점의 전위

$$V_P = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-8}}{4} = 45 \text{ [V]}$$

• Q점의 전위

$$V_Q = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-8}}{2} = 90 \text{ [V]}$$

∴ 두 점의 전위차는 45[V]

05.

일정 전압을 가하고 있는 평행판 전극에 극판 간격을 1/3로 줄이면 전장의 세기는 몇 배로 되는가?

- ① 1/3배 ② $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배
 ③ 3배 ④ 9배

정답

1.④ 2.② 3.① 4.① 5.③

▶ 힌트

- 평행판 도체의 전장의 세기 $E = \frac{V}{l}$
(E:전장의 세기, V:전압, l:극판간격)

06.

2[kV]의 전압으로 충전하여 2[J]의 에너지를 축적하는 콘덴서의 정전용량은?

- ① 0.5[μF] ② 1[μF] ③ 2[μF] ④ 4[μF]

▶ 힌트

$$W = \frac{1}{2} CV^2$$

$$C = \frac{2W}{V^2} = \frac{2 \times 2}{2000^2} = 1 \times 10^{-6} [\mu F]$$

07.

진공 중에서 같은 크기의 두 자극을 1[m] 거리에 놓았을 때 작용하는 힘이 6.33×10^4 [N]이 되는 자극의 단위는?

- ① 1[N] ② 1[J] ③ 1[Wb] ④ 1[C]

▶ 힌트

$$F = \frac{1}{4\pi\mu_0} \times \frac{m_1 m_2}{r^2} = 6.33 \times 10^4 \times \frac{1 \times 1}{1^2} = 6.33 \times 10^4 [N]$$

08.

자기력선의 설명 중 맞는 것은?

- ① 자기력선은 자석의 N극에서 시작하여 S극에서 끝난다.
② 자기력선은 상호 간에 교차한다.
③ 자기력선은 자석의 S극에서 시작하여 N극에서 끝난다.
④ 자기력선은 가시적으로 보인다.

▶ 힌트

자기력선은 N극에서 시작하여 S극에서 끝나며 상호 간에 교차하지 않고 우리 눈으로는 볼 수 없다.

09.

전류 2π [A]가 흐르고 있는 무한직선 도체로부터 1[m] 떨어진 P점의 자계의 세기는?

- ① 1[A/m] ② 2[A/m]
③ 3[A/m] ④ 4[A/m]

▶ 힌트

- 무한장 직선 도체에 의한 자계의 세기

$$H = \frac{I}{2\pi r} = \frac{2\pi}{2\pi \times 1} = 1 [A/m]$$

10.

공심 솔레노이드의 내부 자계의 세기가 500[AT/m]일 때, 자속밀도[Wb/m²]는 약 얼마인가?

- ① 6.28×10^{-3} ② 6.28×10^{-4}
③ 6.28×10^{-5} ④ 6.28×10^{-6}

▶ 힌트

- 자속밀도 $B = \mu_0 H$

$$B = 4\pi \times 10^{-7} \times 500 = 6.28 \times 10^{-4} [Wb/m^2]$$

11.

자기 인덕턴스가 각각 L_1 과 L_2 인 2개의 코일이 직렬로 가동접속 되었을 때, 합성 인덕턴스는?(단, 자기력선에 의한 영향을 서로 받는 경우이다.)

- ① $L = L_1 + L_2 - M$
② $L = L_1 + L_2 - 2M$
③ $L = L_1 + L_2 + M$
④ $L = L_1 + L_2 + 2M$

▶ 힌트

- 가동접속 : $L = L_1 + L_2 + 2M$
- 차동접속 : $L = L_1 + L_2 - 2M$

12.

자체 인덕턴스가 150[mH]와 120[mH]인 두 개의 코일이 있다. 두 코일 사이에 누설자속이 없고, 상호인덕턴스가 90[mH]일 때 가동접속시 합성인덕턴스는?

- ① 270[mH] ② 360[mH]
③ 450[mH] ④ 560[mH]

▶ 힌트

• 가동접속

$$L = L_1 + L_2 + 2M = 150 + 120 + 2 \times 90 = 450[\text{mH}]$$

13.

$e = 141.4\sin(100\pi t)[\text{V}]$ 의 교류전압이 있다. 이 교류의 실효값은 몇[V] 인가?

- ① 100 ② 110 ③ 141 ④ 282

▶ 힌트

순실효값의 표현에서 $\sin$ 앞에 있는 숫자는 최댓값을 의미한다. 실효값 = 최댓값 $\times 0.707$ 이므로 $141.4 \times 0.707 = 100[\text{V}]$ 가 된다.

14.

주파수 100[Hz]의 주기는 몇 초인가?

- ① 0.05 ② 0.02 ③ 0.01 ④ 0.1

▶ 힌트

• 주파수와 주기는 역수의 관계이다.

$$f = \frac{1}{T}, \quad T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100} = 0.01[\text{sec}]$$

15.

다음 중 병렬 공진 회로에서 최대가 되는 것은?

- ① 임피던스 ② 리액턴스
③ 저항 ④ 전류

▶ 힌트

병렬 공진은 직렬공진과 반대가 되므로 임피던스가 최대가 되므로 전류는 최소가 된다.

16.

어느 회로에 200[V]의 교류 전압을 가할 때 $\frac{\pi}{6}[\text{rad}]$ 위상이 높은 10[A]의 전류가 흐른다. 이 회로의 전력[W]은?

- ① 3452 ② 2361 ③ 1732 ④ 1215

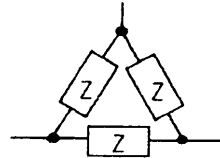
▶ 힌트

• 유효전력 $P = VI\cos\theta$

$$P = 200 \times 10 \times \cos 30^\circ \left(\frac{\pi}{6}[\text{rad}] = 30^\circ \right)$$

17.

그림과 같은 평형 3상 Δ 회로를 등가 Y결선으로 환산하면 각상의 임피던스는 몇[Ω]이 되는가? (단 $Z=12[\Omega]$ 이다)



- ① 48[Ω] ② 36[Ω] ③ 4[Ω] ④ 3[Ω]

▶ 힌트

Δ 회로를 Y회로로 등가변환 하려면 각상의 임피던스를 1/3배 한다.

18.

Y-Y 결선 회로에서 선간전압이 200[V] 일 때 상전압은 약 몇 [V]인가?

- ① 100 ② 115 ③ 120 ④ 135

▶ 힌트

$$\text{선간전압} = \text{상전압} \times \sqrt{3}, \quad 200/\sqrt{3} = 115[\text{V}]$$

19.

주기적인 구형파 신호의 성분은 어떻게 되는가?

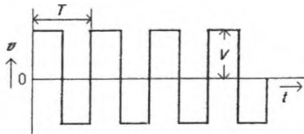
- ① 성분 분석이 불가능하다.
- ② 직류분만으로 합성된다.
- ③ 무수히 많은 주파수의 합성이다.
- ④ 교류 합성을 갖지 않는다.

▶ 힌트

주기적인 구형파는 기본파+직류분+고조파의 무수히 많은 주파수의 합성이다.

20.

그림과 같은 비사인파의 제 3고조파 주파수는? (단, $V=20[V]$, $T=10[ms]$ 이다.)



- ① 100[Hz] ② 200[Hz] ③ 300[Hz] ④ 400[Hz]

▶ 힌트

$$\text{주파수} = \frac{1}{\text{주기}} = \frac{1}{10 \times 10^{-3}} = 100 [\text{Hz}]$$

제3 고조파 이므로 $100 \times 3 = 300 [\text{Hz}]$

제2과목 : 전기기기

21.

직류 발전기에서 브러시와 접촉하여 전기자 권선에 유도되는 교류기전력을 정류해서 직류로 만드는 부분은?

- ① 계자 ② 정류자 ③ 슬립 링 ④ 전기자

▶ 힌트

정류자
전기자 권선에서 만들어진 교류를 직류로 변환하는 부분

22.

직류 전동기의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

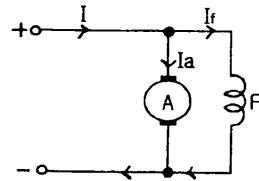
- ① 직권전동기는 가변 속도 전동기이다.
- ② 분권전동기에서는 계자 회로에 퓨즈를 사용하지 않는다.
- ③ 분권전동기는 정속도 전동기이다.
- ④ 가동 복권전동기는 기동시 역회전 할 염려가 있다.

▶ 힌트

가동복권 발전기는 계자와 전기자가 병렬로 연결되어 있어 공급전압의 극성이 바뀌더라도 계자와 전기자 회로의 전류가 모두 바뀌므로 회전방향이 바뀌지 않는다.

23.

다음 그림의 전동기는 어떤 전동기 인가?



- ① 직권 전동기 ② 타여자 전동기
- ③ 분권 전동기 ④ 복권 전동기

▶ 힌트

계자 권선과 전기자가 서로 병렬로 연결되어 있으므로 분권 전동기를 나타내는 그림이다. 직렬로 연결되어 있으면 직권 전동기이다.

24.

1차 권수 3000, 2차 권수 100인 변압기에서 이 변압기의 전압비는 얼마인가?

- ① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50

▶ 힌트

$$\text{전압비 } a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{3000}{100} = 30$$

25.

변압기에서 철손은 부하전류와 어떤 관계인가?

- ① 부하전류에 비례한다.
- ② 부하전류의 자승에 비례한다.
- ③ 부하전류에 반비례한다.
- ④ 부하전류와 관계없다.

▶ 힌트

철손은 부하전류와 관계없이 일정하다.

26.

브흐홀쯔 계전기의 설치 위치로 가장 적당한 것은?

- ① 변압기 주 탱크 내부
- ② 콘서베이터 내부
- ③ 변압기 고압측 부싱
- ④ 변압기 주 탱크와 콘서베이터 사이

▶ 힌트

브흐홀쯔계전기는 변압기의 주 탱크와 콘서베이터 사이에 설치한다.

27.

같은 회로의 두 점에서 전류가 같을 때에는 동작하지 않으나 고장시에 전류의 차가 생기면 동작 하는 계전기는?

- ① 과전류 계전기 ② 거리계전기
- ③ 접지계전기 ④ 차동계전기

▶ 힌트

차동계전기는 전류의 차를 이용하여 동작코일을 작동시켜 회로를 보호하는 계전기이다.

28.

1대의 출력이 100[kVA]인 단상 변압기 2대로 V결선하여 3상 전력을 공급할 수 있는 최대전력은 몇 [kVA]인가?

- ① 100 ② $100\sqrt{2}$
- ③ $100\sqrt{3}$ ④ 200

▶ 힌트

• V결선 출력 $P_V = \sqrt{3} P_1$

$$P_V = \sqrt{3} \times 100 = 100\sqrt{3}$$

29.

6극 36슬롯 3상 동기 발전기의 매 극, 매상당, 슬롯 수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

▶ 힌트

• 매극 매상당 홈수 $q = \frac{\text{총슬롯수}}{\text{상수} \times \text{극수}} = \frac{36}{3 \times 6} = 2$

30.

권선형 유도전동기의 회전자에 저항을 삽입하였을 경우 틀린 사항은?

- ① 기동전류가 감소된다.
- ② 기동전압은 증가한다.
- ③ 역률이 개선된다
- ④ 기동 토크는 증가한다.

▶ 힌트

회전자에 저항을 삽입하면 기동전압은 감소한다.

31.

동기속도 1800[rpm], 주파수 60[Hz]인 동기 발전기의 극 수는 몇 극인가?

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 10

▶ 힌트

$$N_s = \frac{120 \cdot f}{P} \text{에서, } P = \frac{120 \cdot f}{N_s} = \frac{120 \times 60}{1800} = 4$$

32.

주파수 60[Hz]의 회로에 접속되어 슬립 3[%], 회전수 1164[rpm]으로 회전하고 있는 유도 전동기의 극 수는?

- ① 4극 ② 6극 ③ 8극 ④ 10극

▶ 힌트

$$N = (1-s)N_s = (1-s) \frac{120f}{P}$$

$$P = \frac{(1-s)120f}{N} = \frac{(1-0.03) \times 120 \times 60}{1164} = 6$$

33.

슬립 s=5[%], 2차 저항 $r_2=0.1[\Omega]$ 인 유도전동기의 등가 저항 R[Ω]은 얼마인가?

- ① 0.4 ② 0.5 ③ 1.9 ④ 2.0

▶ 힌트

• 유도전동기의 등가저항

$$R = \frac{1-s}{s} r_2 = \frac{1-0.05}{0.05} \times 0.1 = 1.9 [\Omega]$$

34.

수변전 설비의 고압회로에 걸리는 전압을 표시하기 위해 전압계를 시설할 때 고압회로와 전압계 사이에 시설하는 것은?

- ① 관통형 변압기 ② 계기용 변류기
③ 계기용 변압기 ④ 권선형 변류기

▶ 힌트

고압회로의 전압을 계기용에 적합하게 낮추기 위해 계기용 변압기(PT)를 사용한다.

35.

동기발전기를 계통에 병렬로 접속시킬 때 관계없는 것은?

- ① 주파수 ② 위상 ③ 전압 ④ 전류

▶ 힌트

용량은 같지 않아도 된다. 전압은 같아야 하므로 이 말은 곧 전류는 관계가 없다는 것과 같다.

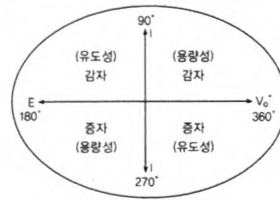
36.

동기발전기에서 전기자 전류가 기전력보다 90°만큼 위상이 앞설 때의 전기자 반작용은?

- ① 교차 자화 작용 ② 감자 작용
③ 편자 작용 ④ 증자 작용

▶ 힌트

발전기에서 전류가 앞설 때 증자작용이 일어난다.



37.

동기 발전기에서 난조 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 부하가 급격히 변화하는 경우 발생할 수 있다.
② 제동 권선을 설치하여 난조 현상을 방지한다.
③ 난조 정도가 커지면 동기 이탈 또는 탈조라고 한다.
④ 난조가 생기면 바로 멈춰야 한다.

▶ 힌트

난조가 생기면 바로 멈추지 않고, 일정 시간이 경과하면 정상상태로 복귀한다.

38.

반도체 내에서 정공은 어떻게 생성되는가?

- ① 결합전자의 이탈 ② 자유전자의 이동
③ 접합불량 ④ 확산용량

▶ 힌트

정공은 결합전자의 이탈로 발생한다.

39.

3상 유도전동기의 속도제어 방법 중 인버터(inverter)를 이용한 속도 제어법은?

- ① 극 수 변환법 ② 전압 제어법
③ 초퍼 제어법 ④ 주파수 제어법

▶ 힌트

• 인버터 : 직류를 교류로 변환하는 장치(주파수 변환)

40.

반도체 사이리스터에 의한 전동기의 속도 제어 중 주파수 제어는?

- ① 초퍼 제어 ② 인버터 제어
③ 컨버터 제어 ④ 브리지 정류 제어

▶ 힌트

주파수를 제어하는 방법을 인버터 제어라고 한다.

제3과목 : 전기설비

41.

전선의 재료로서 구비 해야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 기계적 강도가 클 것
② 가요성이 풍부할 것
③ 고유저항이 클 것
④ 비중이 작을 것

▶ 힌트

• 전선의 구비조건

- ① 도전율이 크고, 기계적 강도가 클 것
② 신장률이 크고, 내구성이 있을 것
③ 비중(밀도)이 작고, 가선이 용이할 것
④ 가격이 저렴하고, 구입이 쉬울 것

42.

전선의 접속 방법 중 트위스트 접속의 용도는?

- ① 2.6[mm]이하 단선의 직선접속
② 3.2[mm]이상 단선의 직선접속
③ 3.5[mm]이상 연선의 직선접속
④ 5.5[mm]이상 연선의 분기접속

▶ 힌트

서로를 꼬아 접속하는 트위스트 접속은 두께가 얇은 단선에 사용되며 2.6[mm] 이하의 단선 직선접속에 사용된다.

43.

1개의 전등을 3곳에서 자유롭게 점등하기 위해서는 3로 스위치와 4로 스위치가 각각 몇 개씩 필요한가?

- ① 3로스위치 1개, 4로스위치 2개
② 3로스위치 2개, 4로스위치 1개
③ 3로스위치 3개
④ 4로스위치 3개

▶ 힌트

회로에서 3로스위치를 양쪽에 넣고 사이에 4로 스위치 1개를 넣으면 3개소 점멸회로를 만들 수 있다.

44.

플로어덕트 공사에서 금속제 박스는 강판이 몇[mm] 이상 되는 것을 사용하여야 하는가?

- ① 2.0 ② 1.5 ③ 1.2 ④ 1.0

▶ 힌트

금속제 플로어덕트 및 박스기타 부속품으로서 두께 2.0[mm] 이상의 강판으로 견고하게 제작되고, 아연도금이나 에나멜 등으로 피복된 것을 사용하여야 한다.

45.

제1종 금속몰드에 넣는 전선 수는 몇 본 이하여야 하는가?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12

▶ 힌트

• 1종 금속몰드 : 10본 이하, 2종 금속몰드 : 20[%] 이내

46.

터널·갱도 기타 이와 유사한 장소에서 사람이 상시 통행하는 터널내의 배선방법으로 적절하지 않은 것은? (단, 사용전압은 저압이다.)

- ① 라이팅덕트 배선
② 금속제 가요전선관 배선
③ 합성수지관 배선
④ 애자사용 배선

▶ 힌트

사람이 상시 통행하는 터널내의 배선은 그 사용전압이 저압에 한하고, 다음 방법에 의하여 시설하여야 한다. 애자사용 배선, 금속관배선, 합성수지관배선, 금속제 가요전선관배선, 케이בל배선

47.

목장의 전기울타리에 사용하는 경동선의 지름은 최소 몇 [mm²] 이상 이어야 하는가?

- ① 1.5 ② 4 ③ 6 ④ 10

▶ 힌트

전기울타리에 사용하는 전선은 인장강도 1.38[kN] 이상의 것 또는 지름 2[mm] 이상의 경동선이어야 한다. 지름 2[mm]를 면적 [mm²]로 나타내면 4[mm²]을 사용하여야 한다.

48.

전기울타리용 전원장치에 공급하는 전로의 사용전압은 최대 몇 [V] 미만이어야 하는가?

- ① 110 ② 220 ③ 250 ④ 380

▶ 힌트

전기울타리용 전원장치에 공급하는 전로의 사용전압은 250[V] 미만이어야 한다.

49.

전자 개폐기의 조작회로 또는 초인벨 경보벨 등에 접속하는 전로로서 최대 사용전압이 60[V] 이하인 것으로 대전압이 몇 [V] 이하인 강 전류 전기의 전송에 사용하는 전로와 변압기로 결합되는 것을 소세력 회로라 하는가?

- ① 100 ② 150 ③ 300 ④ 440

▶ 힌트

• 소세력 회로의 시설
1차 대지 전압 300[V] 이하, 2차 대지 전압 60[V] 이하의 절연 변압기를 사용할 것

50.

전선과 대지사이 및 전선심선 상호 간의 절연 저항은 사용전압에 대한 누설전류가 공급전류의 얼마를 넘지 않아야 하는가?

- ① 1/100 ② 1/1000
③ 1/2000 ④ 1/2500

▶ 힌트

전선과 대지사이 및 전선심선 상호 간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대공급전류의 1/2000을 넘지 않아야 한다.

51.

정격전류가 30A인 저압전로의 과전류차단기를 배선용차단기로 사용하는 경우 정격전류의 60A의 전류가 통과하였을 경우 몇 분 이내에 자동적으로 동작하여야 하는가?

- ① 1분 ② 2분 ③ 60분 ④ 120분

▶ 힌트

■ 차단기의 동작시간

정격전류의 구분	시간	
	1.25배	2배
30A 이하	60	2
30A 초과 50A 이하	60	4
50A 초과 100A 이하	120	6

52.

사람이 쉽게 접촉 하는 장소에 설치하는 누전차단기의 사용전압 기준은 몇 [V] 초과인가?

- ① 50 ② 110 ③ 150 ④ 220

▶ 힌트

금속제 외함을 가지는 사용전압이 60V를 초과하는 저압의 기계 기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하여야 한다.

* 60V에서 50V로 기준변경

53.

저압 배전선로에서 전선을 수직으로 지지할 때 사용되는 장주용 자재명은?

- ① 경완철 ② 래크 ③ LP애자 ④ 현수애자

▶ 힌트

저압 배전선로에서 전선을 수직으로 지지하는데 사용하는 애자는 래크 애자이다.

54.

전주 외등 설치 시 백열전등 및 형광등의 조명 기구 를 전주에 부착하는 경우 부착한 점으로부터 돌출되는 수평 거리는 몇 [m] 이내로 하여야 하는가?

- ① 0.5 ② 0.8 ③ 1.0 ④ 1.2

▶ 힌트

수평거리 1[m] 이내로 하여야 한다.

55.

저압 가공인입선이 횡단보도교 위에 시설되는 경우 노면 상 몇 [m] 이상의 높이에 설치되어야 하는가?

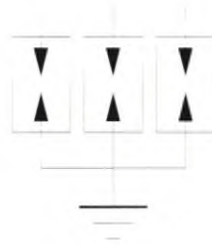
- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

▶ 힌트

• 가공인입선이 횡단보도교 위를 지나는 경우
저압-3[m], 고압-3.5[m], 특고압-5[m]

56.

다음의 심벌 명칭은 무엇인가?



- ① 파워퓨즈 ② 단로기
③ 피뢰기 ④ 고압 컷아웃 스위치

▶ 힌트

이상 전압을 대지로 방전하는 기기의 표시로서 피뢰기를 의미한다.

57.

분전반 및 배전반은 어떤 장소에 설치하는 것이 바람직 한가?

- ① 전기회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소
② 개폐기를 쉽게 개폐할 수 없는 장소
③ 은폐된 장소
④ 이동이 심한 장소

▶ 힌트

분전반 및 배전반은 비상시 전원의 차단기 가능하도록 쉽게 조작할 수 있는 장소에 시설하여야 하며 은폐하지 말아야 한다.

58.

고압 또는 특별고압 가공전선로에서 공급을 받는 수용장소의 인입구 또는 이와 근접한 곳에는 무엇을 시설하여야 하는가?

- ① 계기용 변성기 ② 과전류 계전기
- ③ 접지 계전기 ④ 피뢰기

▶ 힌트

피뢰기는 고압 또는 특별고압 가공전선로에서 공급을 받는 수용장소의 인입구, 발변전소의 인입구, 가공선로와 지중선로가 만나는 곳에서 선로보호와 기기보호를 위해서 사용한다.

59.

일정 값 이상의 전압이 되었을 때 동작하는 계전기의 영문 약호는?

- ① OCR ② OVR ③ UVR ④ GR

▶ 힌트

- ① 과전류 계전기 OCR(Over Current Relay)
보호를 하는 회로의 전류가 일정한 값 이상 흘렀을 때 동작하는 계전기
- ② 과전압 계전기 OVR(Over Voltage Relay)
전압이 일정한 값 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기
- ③ 부족전압계전기 UVR(Under Voltage Relay)
전압이 일정한 값 이하로 되었을 때 동작하는 계전기
- ④ 접지 계전기 GR(Ground Relay)
접지사고 시 동작하는 계전기

60.

실내전체를 균일하게 조명하는 방식으로 광원을 일정한 간격으로 배치하며 공장, 학교, 사무실 등에서 채용되는 조명방식은?

- ① 국부조명 ② 전반조명
- ③ 직접조명 ④ 간접조명

▶ 힌트

전반조명은 조명기구를 일정하게 배치하여 방 전체의 조도를 균일하게 조명하는 방식이다.

연도별 전기기능사 필기시험

2020